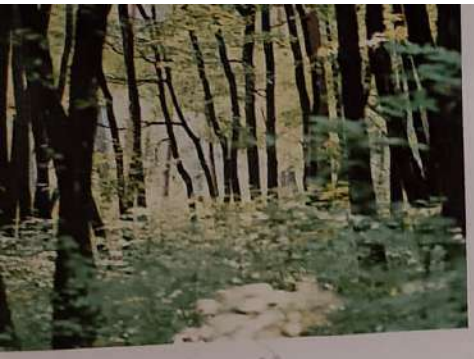
– 2. dönem



6

BELİRLİ İNTEGRALLERİN UYGULAMALARI

GENEL BAKIŞ Bölüm 5'te kapalı bir aralıkta sürekli bir fonksiyonun Riemann toplamlarının limiti olarak belirli integralinin olduğunu gördük. Belirli integrallerin Kalkülüsün Temel Teoremi kullanılarak hesaplanabileceğini ispat ettik. Ayrıca, eğri altında ve iki eğri arasında kalan alanı belirli integrallerle hesaplayarak bulduk.

Bu bölümde belirli integrallerin uygulamalarını hacimleri, düzlem eğrilerinin uzunluklarını ve dönel yüzeylerin alanlarını bularak genişletiyoruz. İntegralleri bir kuvvet tarafından yapılan işi konu eden fizik problemlerini, sıvıların düzlemsel duvarlara karşı kuvvetlerini bulma ve bir cismin ağırlık merkezinin konumu problemlerini çözmek için de kullanırız.

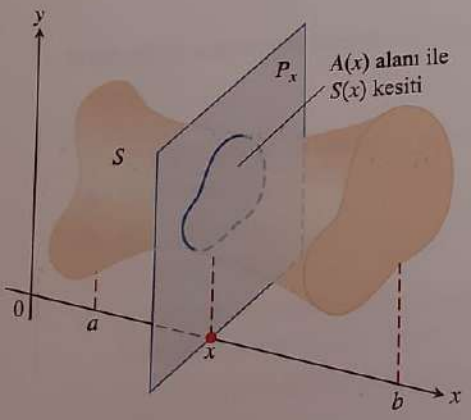
6.1 Dik-Kesitler Kullanarak Hacim Bulmak

Bu bölümde dik-kesit alanlarını kullanarak katı cisimlerin hacimlerini tanımlıyoruz. Bir S katı cisminin bir **dik-kesiti,** S'nin bir düzlem arakesitiyle oluşturulan düzlemsel bir bölgesidir (Şekil 6.1). Belirli bir katı cismin hacmini bulurken uygun dik-kesitleri elde etmek için üç farklı yöntem vardır; dilimleme, disk ve pul yöntemleri.

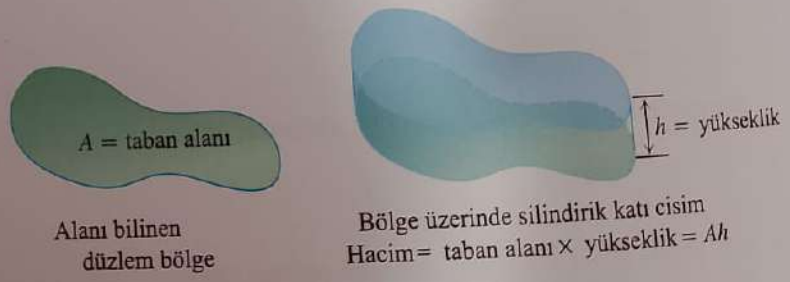
Şekil 6.1'deki gibi bir S katı cisminin hacmini bulmak istediğimizi varsayalım. Bir silindirin klasik geometrideki tanımını rastgele tabanlı silindirik katı cisimlere (Şekil 6.2) genişletelim. Silindirik katı cismin bilinen bir A taban alanı ve h yüksekliği varsa silindirik katı cismin hacmi şöyledir;

$$\text{Hacim} = \text{Alan} \times \text{Yükseklik} = A \cdot h$$

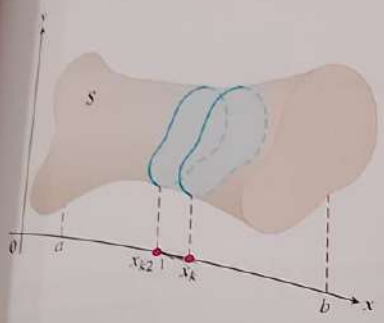
Bu denklem Şekil 6.1'deki gibi silindirik olmayan birçok katı cismin hacimlerini tanımlamanın temelini oluşturur. $[a, b]$ aralığındaki her x noktasında S katı cisminin dik-kesit alanı $A(x)$ olan bir $S(x)$ bölgesi varsa ve $A(x)$ de x'in sürekli bir fonksiyonu ise, S katı cisminin hacmini $A(x)$'in belirli integrali olarak tanımlar ve hesaplayabiliriz. Şimdi bu integralin **dilimleme yöntemi** ile nasıl elde edilebileceğini gösterelim.



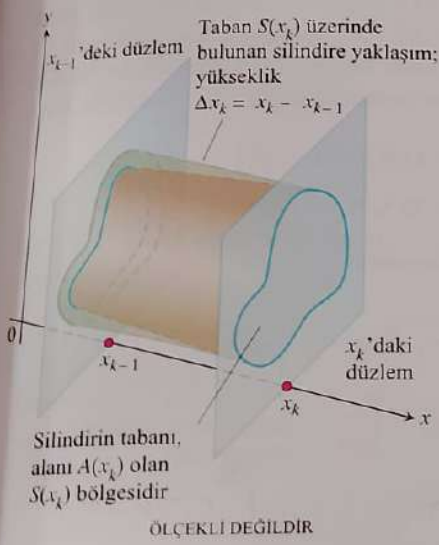
ŞEKİL 6.1 S katı cisminin, $[a, b]$ aralığındaki bir x noktasında x-eksenine dik olan bir P_x düzlemi ve S'nin kesişimi ile oluşan dik-kesit.



ŞEKİL 6.2 Silindirik bir katı cismin hacmi daima taban alanı çarpı yüksekliği olarak tanımlanır.



ŞEKİL 6.3 S katı cisminde tipik bir ince dilim.



ŞEKİL 6.4 Şekil 6.3'deki katı ince dilim burada büyütülerek gösteriliyor. Bu dilime, alanı $A(x_k)$ ve yüksekliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ olan $S(x_k)$ tabanlı silindirik cisimle yaklaşılır.

Paralel Düzlemlerle Dilimleme

$[a, b]$ aralığını genişlikleri (uzunlukları) Δx_k olan alt aralıklara böleriz ve katı cismi $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ bölünüş noktalarında x-eksenine dik düzlemlerle bir ekmeği dilimler gibi dilimleriz. Bölünüş noktalarında x-eksenine dik olan P_{x_k} düzlemleri S'yi ince "dilimlere" ayırır (tıpkı ince ekmek dilimleri gibi). Tipik bir dilim Şekil 6.3'te gösterilmiştir. x_{k-1}'deki düzlem ile x_k'daki düzlem arasındaki dilime taban alanı $A(x_k)$ ve yüksekliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ olan silindirik katı cisim olarak yaklaşımda buluruz (Şekil 6.4). Bu silindirik katı cismin V_k hacmi yaklaşık olarak dilimin hacmi ile aynı olan $A(x_k) \cdot \Delta x_k$'dir:

$$k\text{'ıncı dilimin hacmi} \approx V_k = A(x_k) \cdot \Delta x_k.$$

Bu nedenle bütün S katı cisminin V hacmine bu silindirik hacimlerin toplamı ile yaklaşımda bulunur;

$$V \approx \sum_{k=1}^{n} V_k = \sum_{k=1}^{n} A(x_k)\, \Delta x_k.$$

Bu ifade $[a, b]$ aralığı üzerinde $A(x)$ fonksiyonu için bir Riemann toplamıdır. $[a, b]$ aralığının bölünüşünün normu sıfıra yaklaşırken bu toplamların yaklaşımlarının iyileşmesini bekleriz. $[a, b]$'nin n alt aralığının normu, yani $\|P\| \to 0$ alınması,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} A(x_k)\, \Delta x_k = \int_a^b A(x)\, dx$$

ifadesini verir. Böylece, S katı cismin hacmini Riemann toplamlarının belirli integralinin limiti olarak tanımlarız.

TANIM İntegrallenebilir dik-kesit alanı $A(x)$ olan bir katı cismin $x = a$'dan $x = b$'ye kadar hacmi A'nın a'dan b'ye kadar integralidir;

$$V = \int_a^b A(x)\, dx.$$

Bu tanım, $A(x)$ sürekli iken veya daha genel olarak integrallenebilir olduğunda uygulanır. Bu tanımı bir katı cismin hacmini hesaplarken uygulamak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

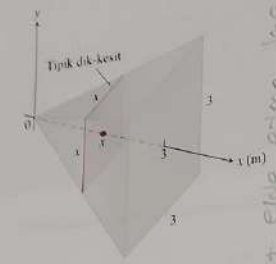
Bir Katı Cismin Hacmini Hesaplamak

1. *Katı cismi ve tipik bir dik-kesiti çiziniz.*
2. *$A(x)$ için bir formül bulunuz;* tipik bir dik-kesitin alanı
3. *İntegralin sınırlarını bulunuz.*
4. *Hacmi bulmak için $A(x)$'in integralini alınız.*

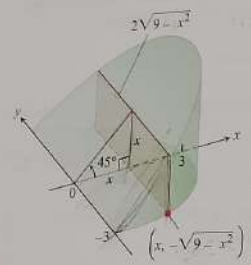
ÖRNEK 1 Yüksekliği 3 m olan bir piramidin tabanı bir kenarı 3 m olan bir karedir. Piramidin ucundan x m aşağıda, yüksekliğe dik olan dik-kesiti bir kenarı x m olan bir karedir. Piramidin hacmini bulunuz.

Çözüm

1. *Bir çizim.* Piramidi yüksekliği x-ekseninde ve ucu orijinde olarak çizer ve tipik bir dik-kesit ekleriz (Şekil 6.5).



ŞEKİL 6.5 Örnek 1'deki piramidin dik-kesitleri karelerdir.



ŞEKİL 6.6 x-eksenine dik olarak dilimlenmiş Örnek 2'deki takoz; dik-kesitler dikdörtgendir.

2. *$A(x)$ için bir formül.* x'teki dik-kesit bir kenarı x m olan bir karedir, o halde alanı yeni-ledir;

$$A(x) = x^2$$

3. *İntegralin sınırları.* Kareler $x = 0$'dan $x = 3$'e kadar giden düzlem üzerindedir.
4. *Hacmi bulmak için integrali alınız;*

$$V = \int_0^3 A(x)\,dx = \int_0^3 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big]_0^3 = 9\ \text{m}^3.$$

ÖRNEK 2 Yarıçapı 3 olan bir silindirden iki düzlemle eğri bir takoz kesilmiştir. Bir düzlem silindirin eksenine diktir. İkinci düzlem birinci düzlemi silindirin merkezinde 45°'lik açıyla kesmektedir. Takozun hacmini bulunuz.

Çözüm Takozu çizer ve x-eksenine dik tipik bir dik-kesit ekleriz (Şekil 6.6). Şekildeki takozun tabanı, $x \geq 0$ olmak üzere 45°'lik düzlemin y-ekseni ile kesim noktasında $x^2 + y^2 = 9$ çemberinden elde edilen yarım çemberdir. $[0, 3]$ aralığında herhangi bir x için, yarım çember tabanın y-değerleri $y = -\sqrt{9-x^2}$'den $y = \sqrt{9-x^2}$'ye değişir. x-eksenine dik bir düzlemle takozu baştan sona dilimlersek, x noktasında bir dik-kesit elde ederiz; bu dik-dörtgenin yüksekliği x'tir ve genişliği yarım çember boyunca uzanır. Bu dik-kesitin alanı;

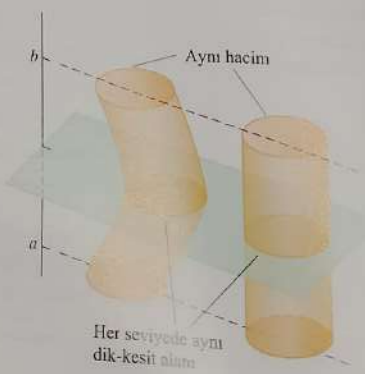
$$A(x) = (\text{yükseklik})(\text{genişlik}) = (x)\left(2\sqrt{9-x^2}\right)$$
$$= 2x\sqrt{9-x^2}.$$

Dikdörtgenler $x = 0$'dan $x = 3$'e kadar giderler. Dolayısıyla,

$$V = \int_a^b A(x)\,dx = \int_0^3 2x\sqrt{9-x^2}\,dx$$
$$= -\frac{2}{3}(9-x^2)^{3/2}\Big]_0^3$$
$$= 0 + \frac{2}{3}(9)^{3/2}$$
$$= 18.$$

$u = 9 - x^2$, $du = -2x\,dx$ olsun, integral alınız ve geriye dönüştürünüz.

ÖRNEK 3 Cavalieri ilkesi, yükseklikleri eşit ve her yükseklikteki dik-kesitleri özdeş olan katı cisimlerin hacimlerinin eşit olacağını söylemektedir (Şekil 6.7). Bu ilke hacim tanımdan hemen elde edilir, çünkü dik-kesit alan fonksiyonu $A(x)$ ve $[a, b]$ aralığı her iki cisim için aynıdır.



ŞEKİL 6.7 *Cavalieri ilkesi:* Bu katı cisimlerin hacimleri aynıdır. Madeni paraları üst üste koyarak bunu kendiniz de görebilirsiniz.

TARİHSEL BİYOGRAFİ

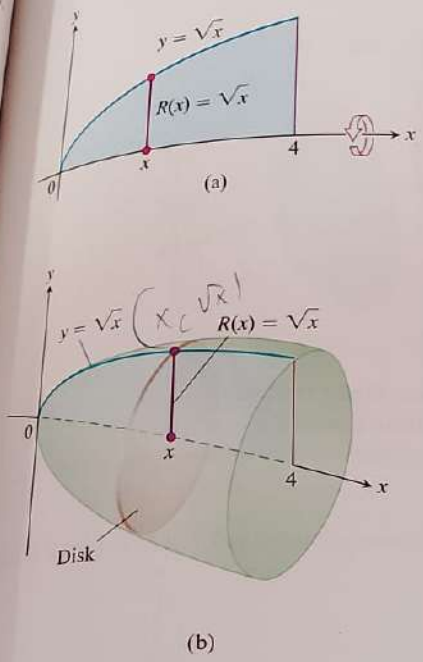
Bonaventura Cavalieri
(1598–1647)

Dönel Cisimler: Disk Yöntemi

Düzlemsel bir bölgenin düzlem içindeki bir eksen etrafında döndürülmesiyle elde edilen katı cisme **dönel cisim** denir. Şekil 6.8'deki gibi katı cisimlerin hacimlerini bulmak için, sadece $A(x)$ dik-kesit alanının, $R(x)$ yarıçaplı diskin alanı olduğunu gözlemeliyiz; burada $R(x)$ düzlemsel bölgenin sınırının dönme eksenine uzaklığıdır. Bu durumda alan şöyledir;

$$A(x) = \pi(\text{yarıçap})^2 = \pi[R(x)]^2.$$

O halde hacim tanımı;



ŞEKİL 6.8 Örnek 4'teki bölge (a) ve dönel cisim (b).

> **x-ekseni etrafında dönen disk ile hacim**
>
> $$V = \int_a^b A(x)\,dx = \int_a^b \pi[R(x)]^2\,dx.$$

Bir dönel katı cismin hacmini hesaplamanın bu yöntemine, dik-kesit $R(x)$ yarıçaplı bir dairesel disk olduğundan çoğunlukla **disk yöntemi** denir.

ÖRNEK 4 $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$ eğrisi ile x-ekseni arasındaki bölge, bir dönel cisim elde etmek için x-ekseni etrafında döndürülüyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm Bölgeyi, tipik yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren şekiller çizeriz (Şekil 6.8). Hacim şöyle bulunur;

$$V = \int_a^b \pi[R(x)]^2\,dx$$

$$= \int_0^4 \pi\left[\sqrt{x}\right]^2 dx \qquad x\text{-ekseni etrafında dönerken yarıçap } R(x) = \sqrt{x}\text{'tir.}$$

$$= \pi\int_0^4 x\,dx = \pi\left.\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = \pi\frac{(4)^2}{2} = 8\pi.$$

ÖRNEK 5 Aşağıdaki

$$x^2 + y^2 = a^2$$

çemberi bir küre elde etmek üzere x-ekseni etrafında döndürülüyor. Hacmini bulunuz.

Çözüm Kürenin x-eksenine dik düzlemlerle ince dilimlere kesildiğini düşünelim (Şekil 6.9). $-a$ ile a arasında tipik bir x noktasındaki dik-kesit alanı şöyledir;

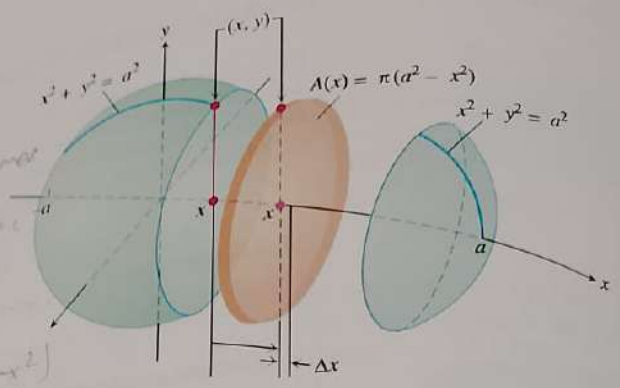
$$A(x) = \pi y^2 = \pi(a^2 - x^2). \qquad x\text{-ekseni etrafında dönerken } R(x) = \sqrt{a^2 - x^2}\text{'dir.}$$

O halde hacim,

$$V = \int_{-a}^{a} A(x)\,dx = \int_{-a}^{a} \pi(a^2 - x^2)\,dx = \pi\left[a^2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-a}^{a} = \frac{4}{3}\pi a^3.$$

Aşağıdaki örnekteki dönme ekseni x-ekseni değildir, fakat hacmi hesaplama kuralı aynıdır: Uygun sınırlar arasında $\pi(\text{yarıçap})^2$'nin integralini hesaplayınız.

ÖRNEK 6 $y = \sqrt{x}$ eğrisi ile $y = 1$ ve $x = 4$ doğruları arasındaki bölgenin $y = 1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.



ŞEKİL 6.9 $x^2 + y^2 = a^2$ çemberlerinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen küre. Yarıçap $R(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$'dir (Örnek 5).

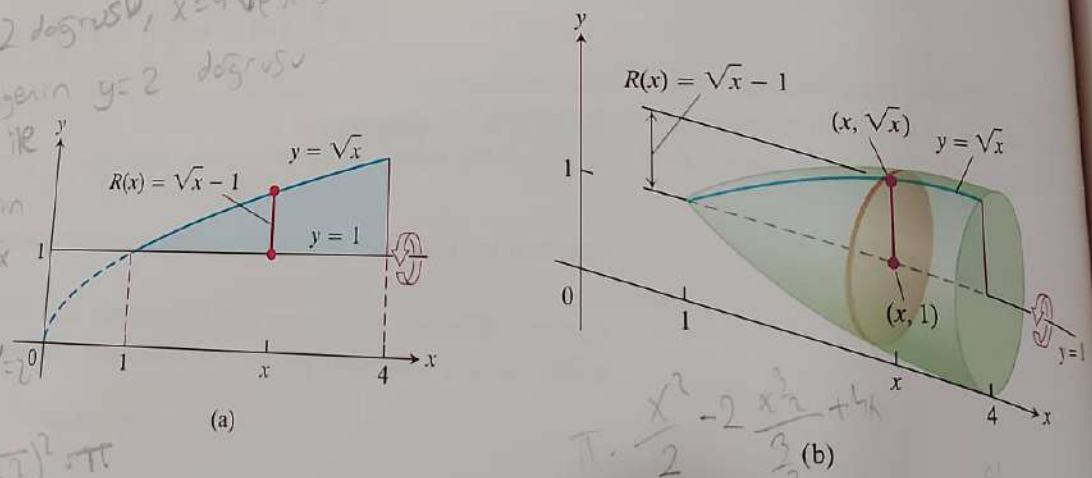
Çözüm Bölgeyi, tipik yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren şekil çizeriz (Şekil 6.10). Hacim şöyle bulunur;

$$V = \int_1^4 \pi[R(x)]^2\,dx$$

$$= \int_1^4 \pi\left[\sqrt{x} - 1\right]^2 dx \qquad y = 1 \text{ etrafında dönmesiyle yarıçapı } R(x) = \sqrt{x} - 1\text{'dir}$$

$$= \pi\int_1^4 \left[x - 2\sqrt{x} + 1\right] dx \qquad \text{İntegrali genişletiniz.}$$

$$= \pi\left[\frac{x^2}{2} - 2\cdot\frac{2}{3}x^{3/2} + x\right]_1^4 = \frac{7\pi}{6}. \qquad \text{İntegral alınız.}$$



ŞEKİL 6.10 Örnek 6'daki bölge (a) ve dönel cisim (b).

y-ekseni ile bir $x = R(y)$, $c \le y \le d$ eğrisi arasında kalan bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen bir dönel cismin hacmini bulmak için x yerine y yazarak aynı yöntemi kullanırız. Bu durumda, dairesel dik-kesit aşağıdaki gibidir;

$$A(y) = \pi(\text{yarıçap})^2 = \pi[R(y)]^2.$$

Dolayısıyla hacmin tanımı şöyledir;

y-ekseni etrafında dönen disk ile hacim

$$V = \int_c^d A(y)\,dy = \int_c^d \pi[R(y)]^2\,dy.$$

ÖRNEK 7 y-ekseni ile $x = 2/y$, $1 \le y \le 4$ eğrisi arasındaki bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulunuz.

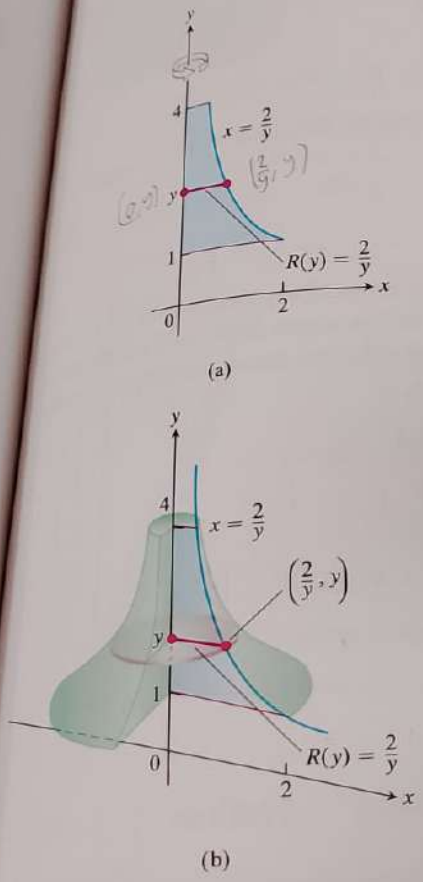
Çözüm Bölgeyi, tipik yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren şekiller çizeriz (Şekil 6.11). Hacim şöyle bulunur;

$$V = \int_1^4 \pi[R(y)]^2\,dy$$

$$= \int_1^4 \pi\left(\frac{2}{y}\right)^2 dy$$

y-ekseni etrafında dönmenin yarıçapı $R(y) = \frac{2}{y}$'dir.

$$= \pi\int_1^4 \frac{4}{y^2}\,dy = 4\pi\left[-\frac{1}{y}\right]_1^4 = 4\pi\left[\frac{3}{4}\right] = 3\pi.$$



ŞEKİL 6.11 Örnek 7'deki bölge (a) ve dönel cisimin bir kısmı (b).

ÖRNEK 8 $x = y^2 + 1$ parabolü ile $x = 3$ doğrusu arasındaki bölgenin $x = 3$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm Bölgeyi, tipik yarıçapı ve üretilen dönel cismi gösteren şekiller çizeriz (Şekil 6.12). Dik-kesitlerin $x = 3$ doğrusuna dik olduğuna dikkat ediniz. y-koordinatları $y = -\sqrt{2}$ 'den $y = \sqrt{2}$ 'ye değişir. Hacim aşağıdaki gibidir;

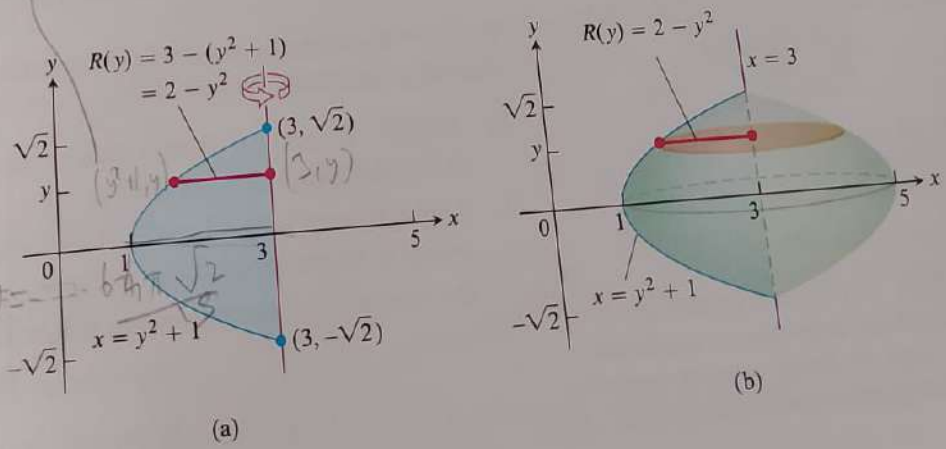
$$V = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[R(y)]^2\,dy$$ $x = 3$ olduğunda $y = \pm\sqrt{2}$

$$= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \pi[2 - y^2]^2\,dy$$ $x = 3$ ekseni etrafında dönmenin yarıçapı $R(y) = 3 - (y^2 + 1)$'dir.

$$= \pi\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} [4 - 4y^2 + y^4]\,dy$$ İntegrali genişletiniz.

$$= \pi\left[4y - \frac{4}{3}y^3 + \frac{y^5}{5}\right]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}$$ İntegral alınız.

$$= \frac{64\pi\sqrt{2}}{15}.$$



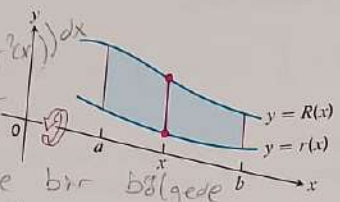
ŞEKİL 6.12 Örnek 8'deki bölge (a) ve dönel cisim (b).

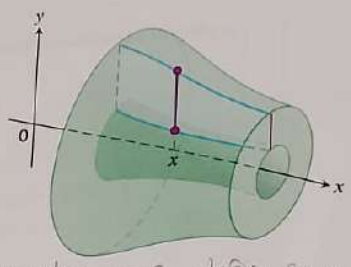
dikkat hoca yanlış uyardı

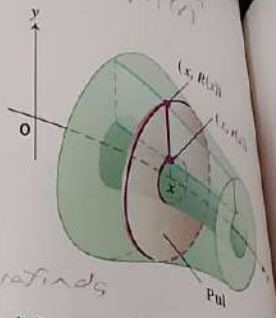
$\pi(R^2(x) - r^2(x)) \neq \pi(R(x) - r(x))^2$

Pulun alanı: $A(x) = \pi R^2(x) - \pi r^2(x) = \pi(R^2(x) - r^2(x))$

$V = \int_a^b \pi(R^2(x) - r^2(x))\,dx$



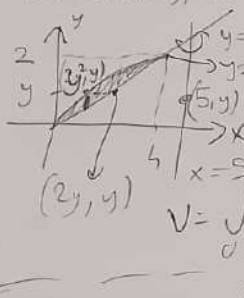




Soru: Birinci dörtte bir bölgede $y = \sqrt{x}$ eğrisi ve $y = \frac{x}{2}$ doğrusuyla sınırlanan alan $x = 5$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel cismin alanını bulunuz.

ŞEKİL 6.13 Burada üretilen dönel cisimlerin dik-kesitleri diskler değil pullardır, dolayısıyla $\int_a^b A(x)\,dx$ integrali biraz değişik bir formüle yol açar.

Sınavda formül de verebilir işlem de yaptırabilir hoca



$R(y) = 5 - 2y^2$

$r(y) = 5 - 2y$

$V = \int_0^2 \pi((5 - y^2)^2 - (5 - 2y)^2)\,dy$

Dönel Cisimler: Pul Yöntemi

Bir dönel cisim oluşturmak için döndürdüğümüz bölge dönme ekseninde bitmez veya dönme eksenini kesmezse dönel cismin içinde bir boşluk oluşur (Şekil 6.13). Dönme eksenine dik-kesitler disk yerine pul şeklindedir (Şekil 6.13'teki morumsu dairesel yüzeylerdir). Tipik pulun boyutları şöyledir;

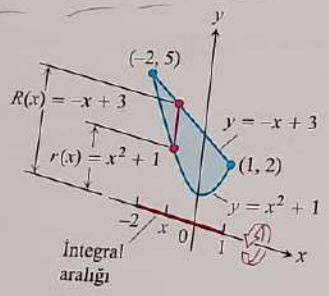
Dış yarıçap: $R(x)$

İç yarıçap: $r(x)$

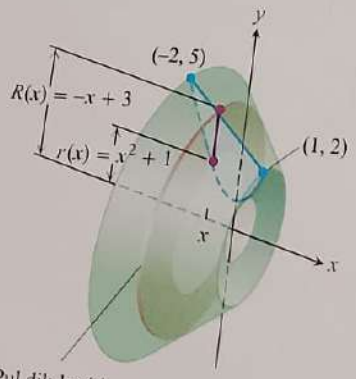
Pulun alanı aşağıdaki gibidir;

$$A(x) = \pi[R(x)]^2 - \pi[r(x)]^2 = \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2.$$

Sonuç olarak, hacim tanımını aşağıdaki belirli integrali verir:



(a)



(b)

ŞEKİL 6.14 (a) Örnek 9'da dönme eksenine dik bir doğru parçası tarafından taranan bölge. (b) Bölge x-ekseni etrafında döndürüldüğünde doğru parçası bir pul üretir.

x-ekseni etrafında dönen pullar ile hacim

$$V = \int_a^b A(x)\,dx = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,dx.$$

Bir dönel cismin hacminin hesaplanması için kullanılan bu yönteme **pul yöntemi** denir, çünkü ince dilim dış yarıçapı $R(x)$ ve iç yarıçapı $r(x)$ olan dairesel bir puldur.

ÖRNEK 9 $y = x^2 + 1$ eğrisi ve $y = -x + 3$ doğrusu ile sınırlanan bölge x-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm Bu bölümün başında gördüğümüz gibi, katı bir cismin hacmini hesaplamak için dört adım kullanırız.

1. Bölgeyi çiziniz ve üzerine dönme eksenine dik bir doğru parçası ekleyiniz (Şekil 6.14a'daki kırmızı doğru parçası).
2. Doğru parçası bölgeyle birlikte x-ekseni etrafında döndürüldüğü durumda, tarayacağı pulun iç ve dış yarıçaplarını bulunuz.

Bu yarıçaplar doğru parçasının uçlarının dönme eksenine uzaklıklarıdır (Şekil 6.14).

Dış yarıçap: $R(x) = -x + 3$

İç yarıçap: $r(x) = x^2 + 1$

Soru: $y=x^2$ parabolü ile $y=2x$ doğrusu ile sınırlanan bölgenin $y=-1$ etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.

3. Şekil 6.14a'daki eğri ve doğrunun kesişim noktalarının x-koordinatlarını bularak integralin sınırlarını belirleyiniz.

$$x^2 + 1 = -x + 3$$
$$x^2 + x - 2 = 0$$
$$(x+2)(x-1) = 0$$
$$x = -2, \quad x = 1 \qquad \text{İntegralin sınırları}$$

$r(x) = x^2+1$, $R(x) = 2x+1$

$A(x) = \pi\left[(2x+1)^2 - (x^2+1)^2\right]$

$= \pi\left[x^2+2x+2\right].(2x-x^2)$

$= \pi(2x^3 - x^4 + 4x^2 + 4x - 2x^2)$

$= \pi(-x^4 + 2x^2 + 4x)$

$V = \int_0^2 \pi(-x^4 + 2x^2 + 4x)\,dx = \ldots$

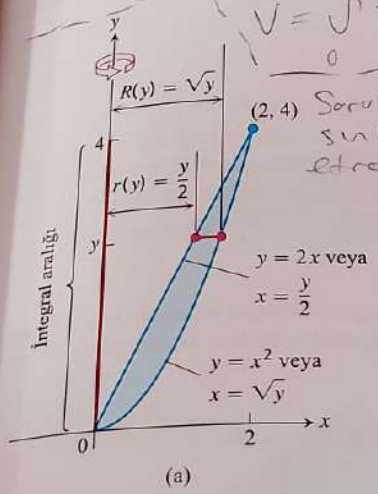
4. Hacim integralini hesaplayınız.

$$V = \int_a^b \pi([R(x)]^2 - [r(x)]^2)\,dx \qquad \text{x-ekseni etrafında dönme}$$

$$= \int_{-2}^{1} \pi((-x+3)^2 - (x^2+1)^2)\,dx \qquad \text{Adım 2 ve 3'teki değerler}$$

$$= \pi\int_{-2}^{1}(8 - 6x - x^2 - x^4)\,dx \qquad \text{Cebirsel olarak sadeleştiriniz.}$$

$$= \pi\left[8x - 3x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_{-2}^{1} = \frac{117\pi}{5}$$



(a)

Soru: Birinci dörtte bir bölgede $y=\sqrt{x}$ eğrisi ve $y=\frac{x}{2}$ doğrusuyla sınırlanan alanın y-ekseni etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.

$y = x/2$

$y = \sqrt{x}$

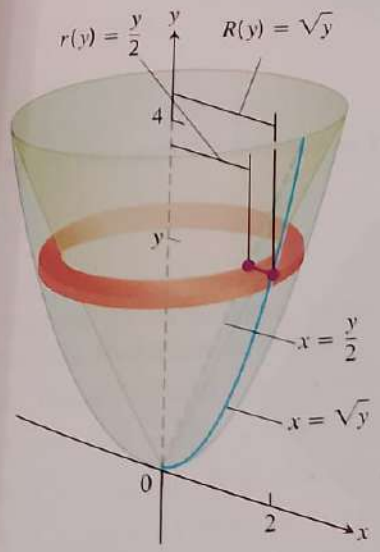
(y^2, y)

$r(y) = y^2$, $R(y) = 2y$

$A(y) = \pi_2((2y)^2 - (y^2)^2)$

$V = \int_0^2 \pi(4y^2 - y^4)\,dy = \ldots$

Bir bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşturulan katı bir cismin hacmini bulmak için Örnek 9'daki aynı işlemleri yaparız, ama x yerine y'ye göre integral alırız. Bu durumda tipik bir pulu tarayan doğru parçası y-eksenine (dönme ekseni) diktir ve pulun dış ve iç yarıçapları y'nin fonksiyonlarıdır.



(b)

ŞEKİL 6.15 (a) Örnek 10'daki y-ekseni etrafında döndürülen bölge, pulun yarıçapları ve integral sınırları. (b) (a)'daki doğru parçasının taradığı pul.

ÖRNEK 10 Birinci dörtte bir bölgede $y = x^2$ parabolü ve $y = 2x$ doğrusuyla sınırlanan alan y-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm Önce bölgeyi çiziniz ve bölge boyunca dönme eksenine (y-ekseni) dik bir doğru parçası ekleyiniz (Bkz. Şekil 6.15a).

Doğru parçasının taradığı pulun yarıçapları $R(y) = \sqrt{y}$ ve $r(y) = y/2$'dir (Şekil 6.15).

$y = 2x$

Doğru ve parabol $y = 0$ ve $y = 4$ noktasında kesişirler, dolayısıyla integralin sınırları $c = 0$ ve $d = 4$ olur. Hacmi bulmak için integral alırız:

$A(x) = \pi.((2x)^2 - (x^2)^2)$

$V = \int_0^2 \pi(4x^2 - x^4)\,dx = \ldots$

$$V = \int_c^d \pi([R(y)]^2 - [r(y)]^2)\,dy \qquad \text{y-ekseni etrafında dönme}$$

$$= \int_0^4 \pi\left(\left[\sqrt{y}\right]^2 - \left[\frac{y}{2}\right]^2\right)dy \qquad \text{İntegralin sınırlarını ve yarıçapları yerine yazınız.}$$

$$= \pi\int_0^4\left(y - \frac{y^2}{4}\right)dy = \pi\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{12}\right]_0^4 = \frac{8}{3}\pi.$$

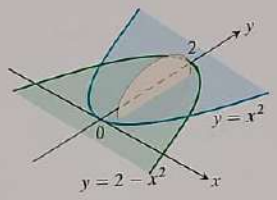
Alıştırmalar 6.1

Dilimleyerek Hacim Bulmak

Alıştırma 1–10'da, katı cisimlerin hacimlerini bulunuz.

1. Cisim $x = 0$ ve $x = 4$'te x-eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. $0 \le x \le 4$ aralığında x-eksenine dik olan kesitler köşegenleri $y = -\sqrt{x}$ parabolünden $y = \sqrt{x}$ parabolüne giden karelerdir.

2. Cisim $x = -1$ ve $x = 1$'de x-eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. x-eksenine dik olan kesitler çapları $y = x^2$ parabolünden $y = 2 - x^2$ parabolüne kadar giden disklerdir.

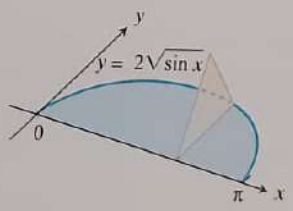


3. Cisim, $x = -1$ ve $x = 1$'de x-eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. Bu düzlemler arasında x-eksenine dik olan kesitler, tabanları $y = -\sqrt{1 - x^2}$ yarı çemberinden $y = \sqrt{1 - x^2}$ yarı çemberine kadar giden dikey karelerdir.

4. Cisim, $x = -1$ ve $x = 1$'de x-eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. Bu düzlemler arasında x-eksenine dik olan kesitler, köşegenleri $y = -\sqrt{1 - x^2}$ yarı çemberinden $y = \sqrt{1 - x^2}$ yarı çemberine kadar giden karelerdir.

5. Bir cismin tabanı $y = 2\sqrt{\sin x}$ eğrisi ile x-ekseni üzerindeki $[0, \pi]$ aralığı arasında kalan bölgedir. x-eksenine dik olan kesitler aşağıdadır;

   a. tabanları şekilde gösterildiği gibi x-ekseninden eğriye kadar giden eşkenar üçgenlerdir.



   b. tabanları x-ekseninden eğriye kadar giden karelerdir.

6. Cisim, $x = -\pi/3$ ve $x = \pi/3$'de x-eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. x-eksenine dik kesitler şöyledir;

   a. çapları $y = \tan x$ eğrisinden $y = \sec x$ eğrisine kadar giden dairesel diskler

   b. tabanları $y = \tan x$ eğrisinden $y = \sec x$ eğrisine kadar giden kareler.

7. Cismin tabanı $y = 3x$, $y = 6$ ve $x = 0$'ın grafikleri ile sınırlanan bölgedir. x-eksenine dik kesitler şöyledir;

   a. yüksekliği 10 olan dikdörtgenler.

   b. çevresi 20 olan dikdörtgenler.

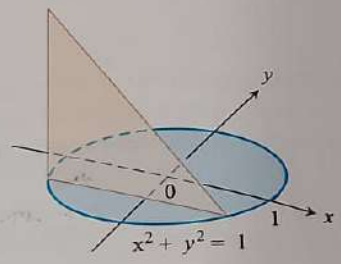
8. Cismin tabanı $y = \sqrt{x}$ ve $y = x/2$'nin grafikleriyle sınırlanan bölgedir. x-eksenine dik kesitler şöyledir;

   a. yüksekliği 6 olan ikizkenar üçgenler.

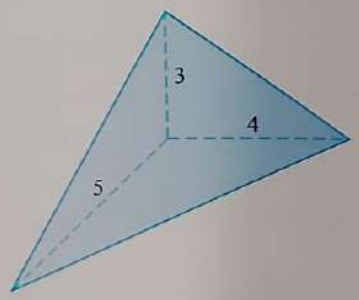
   b. çapı cismin tabanından geçen yarım daireler.

9. Cisim, $y = 0$ ve $y = 2$'de y-eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. y-eksenine dik kesitler, çapları y-ekseninden $\sqrt{5}y^2$ parabolüne giden dairesel disklerdir.

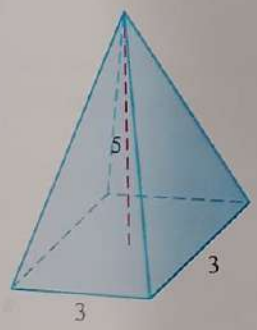
10. Cismin tabanı $x^2 + y^2 \le 1$ diskidir. y-eksenine $y = -1$ ile $y = 1$ arasında dik düzlemlerden oluşan dik kesitler bir ayağı disk üzerinde olan ikizkenar dik üçgenlerdir.



11. Aşağıda verilen üçgen piramidin hacmini bulunuz. (*İpucu:* Dilimlerin numaralandırılmış köşelerden birine dik olduğunu düşününüz.)



12. Aşağıda verilen taban alanı 9 ve yüksekliği 5 olan kare tabanlı piramidin hacmini bulunuz.

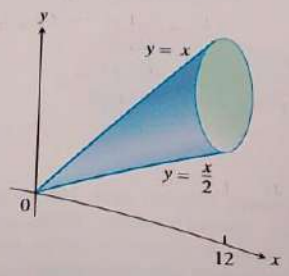


13. **Bükülmüş bir cisim** Kenar uzunluğu s olan bir kare, bir L doğrusuna dik bir düzlemde bulunmaktadır. Karenin bir köşesi L üzerindedir. Bu kare L boyunca h kadar ilerlerken L'nin etrafında dönerek, kare dik kesitli tirbuşon benzeri bir sütun oluştur.

   a. Sütunun hacmini bulunuz.

   b. Kare bir yerine iki kere dönerse hacim ne olur? Cevabınızın gerekçelerini veriniz.

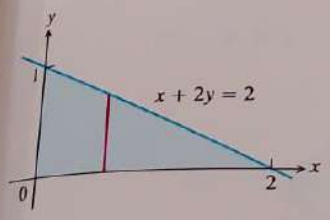
14. **Cavalieri ilkesi** Bir cisim $x = 0$ ve $x = 12$'de x-eksenine dik düzlemler arasında bulunmaktadır. x-eksenine dik düzlemlerden oluşan kesitler, şekilde gösterildiği gibi çapları $y = x/2$ doğrusundan $y = x$ doğrusuna giden dairesel disklerdir. Cismin hacminin neden taban yarıçapı 3 ve yüksekliği 12 olan bir koniyle aynı olduğunu açıklayınız.



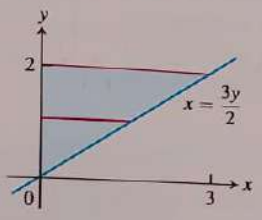
Disk Yöntemiyle Hacim Bulmak

Alıştırma 15–18'de, renkli bölgenin verilen eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulunuz.

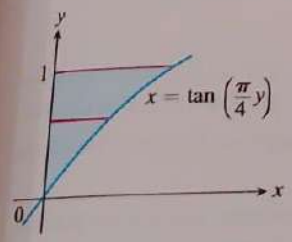
15. x-ekseni etrafında



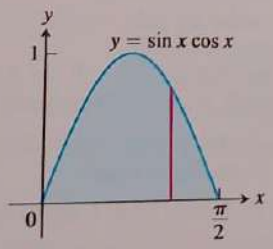
16. y-ekseni etrafında



17. y-ekseni etrafında



18. x-ekseni etrafında



Alıştırma 19–24'te doğru ve eğrilerle sınırlı bölgelerin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen cisimlerin hacmini bulunuz.

19. $y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 2$
20. $y = x^3, \quad y = 0, \quad x = 2$
21. $y = \sqrt{9 - x^2}, \quad y = 0$
22. $y = x - x^2, \quad y = 0$
23. $y = \sqrt{\cos x}, \quad 0 \le x \le \pi/2, \quad y = 0, \quad x = 0$
24. $y = \sec x, \quad y = 0, \quad x = -\pi/4, \quad x = \pi/4$

Alıştırma 25 ve 26'da bölgenin verilen doğru etrafında döndürülmesiyle üretilen cismin hacmini bulunuz.

25. Birinci dörtte bir bölgede, üstten $y = \sqrt{2}$ doğrusu, alttan $y = \sec x$ $\tan x$ eğrisi ve soldan y-ekseniyle sınırlı bölgenin $y = \sqrt{2}$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cisim.

26. Birinci dörtte bir bölgede, üstten $y = 2$ doğrusu, alttan $y = 2\sin x$, $0 \le x \le \pi/2$ eğrisi ve soldan y-ekseniyle sınırlı bölgenin $y = 2$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cisim.

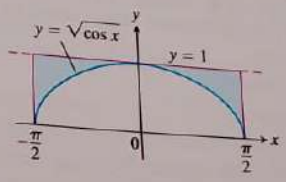
Alıştırma 27–32'de, doğru ve eğrilerle sınırlı bölgelerin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cisimlerin hacmini bulunuz.

27. $x = \sqrt{5}\, y^2, \quad x = 0, \quad y = -1, y = 1$ ile sınırlı bölge.
28. $x = y^{3/2}, \quad x = 0, \quad y = 2$ ile sınırlı bölge.
29. $x = \sqrt{2\sin 2y}, \quad 0 \le y \le \pi/2, \quad x = 0$ ile sınırlı bölge.
30. $x = \sqrt{\cos(\pi y/4)}, -2 \le y \le 0, \quad x = 0$ ile sınırlı bölge.
31. $x = 2/(y + 1), \quad x = 0, \quad y = 0, \quad y = 3$
32. $x = \sqrt{2y}/(y^2 + 1), \quad x = 0, \quad y = 1$

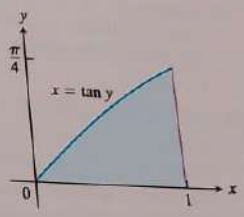
Pul Yöntemiyle Hacim Bulmak

Alıştırma 33 ve 34'te, renkli bölgelerin belirtilen eksenler etrafında döndürülmesiyle üretilen cisimlerin hacimlerini bulunuz.

33. x-ekseni



34. y-ekseni



Alıştırma 35–40'ta, doğru ve eğrilerle sınırlı bölgelerin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen cisimlerin hacimlerini bulunuz.

35. $y = x, \quad y = 1, \quad x = 0$
36. $y = 2\sqrt{x}, \quad y = 2, \quad x = 0$
37. $y = x^2 + 1, \quad y = x + 3$
38. $y = 4 - x^2, \quad y = 2 - x$
39. $y = \sec x, \quad y = \sqrt{2}, \quad -\pi/4 \le x \le \pi/4$
40. $y = \sec x, \quad y = \tan x, \quad x = 0, \quad x = 1$

Alıştırma 41–44'te, her bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

41. Köşeleri (1, 0), (2, 1) ve (1, 1)'de bulunan üçgenle sınırlanan bölge.
42. Köşeleri (0, 1), (1, 0) ve (1, 1)'de bulunan üçgenle sınırlanan bölge.
43. Birinci dörtte bir bölgede üstten $y = x^2$ parabolü, alttan x-ekseni ve sağdan $x = 2$ doğrusuyla sınırlanan bölge.
44. Birinci dörtte bir bölgede soldan $x^2 + y^2 = 3$ çemberi, sağdan $x = \sqrt{3}$ doğrusu ve üstten $y = \sqrt{3}$ doğrusuyla sınırlanan bölge.

Alıştırma 45 ve 46'da, her bölgenin verilen eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini bulunuz.

45. Birinci dörtte bir bölgede üstten $y = x^2$ eğrisi, alttan x-ekseni ve sağdan $x = 1$ doğrusuyla sınırlanan bölge, $x = -1$ doğrusu etrafında.
46. İkinci dörtte bir bölgede üstten $y = -x^3$ eğrisi, alttan x-ekseni ve soldan $x = -1$ doğrusuyla sınırlanan bölge, $x = -2$ doğrusu etrafında.

Dönel Cisimlerin Hacimleri

47. $y = \sqrt{x}$ eğrisi ile $y = 2$ ve $x = 0$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin aşağıdaki eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz.

a. x-ekseni b. y-ekseni

c. $y = 2$ doğrusu d. $x = 4$ doğrusu

48. $y = 2x$, $y = 0$ ve $x = 1$ doğrularıyla sınırlı üçgen bölgenin aşağıdaki eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz.

a. $x = 1$ doğrusu b. $x = 2$ doğrusu

49. $y = x^2$ parabolü ve $y = 1$ doğrusuyla sınırlı bölgenin aşağıdaki eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini bulunuz.

a. $y = 1$ doğrusu b. $y = 2$ doğrusu

c. $y = -1$ doğrusu

50. Köşeleri $(0, 0)$, $(b, 0)$ ve $(0, h)$'de bulunan üçgen bölgenin aşağıdaki eksenler etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmini integral ile bulunuz.

a. x-ekseni b. y-ekseni

Teori ve Uygulamalar

51. **Bir torun hacmi** $x^2 + y^2 \le a^2$ diski $x = b$ $(b > a)$ doğrusu etrafında döndürülerek, *tor* adı verilen simit şeklinde bir dönel cisim oluşturuluyor. Hacmini bulunuz. (*İpucu:* $\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2 - y^2}\, dy = \pi a^2/2$, çünkü bu denklem a yarıçaplı bir yarım dairenin alanıdır.)

52. **Bir kâsenin hacmi** Bir kâsenin şekli, $y = x^2/2$ grafiğinin $y = 0$ ve $y = 5$ doğruları arasındaki kısmının y-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilmektedir.

a. Kâsenin hacmini bulunuz.

b. **İlişkili oranlar** Bu kâseye 3 birim küp/sn oranı ile su doldurursak, su 4 birim derinlikte iken su seviyesi ne hızla yükselmektedir?

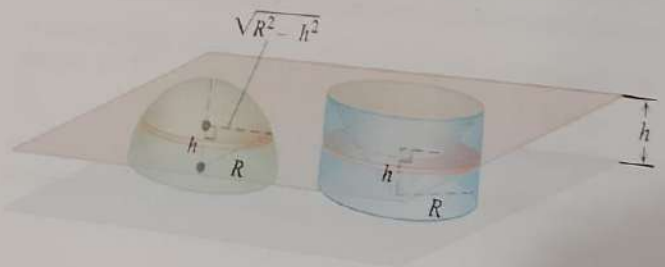
53. **Bir kâsenin hacmi**

a. Yarıçapı a olan yarım küre şeklindeki bir kâse h derinliğinde su içermektedir. Kâsenin içindeki suyun hacmini bulunuz.

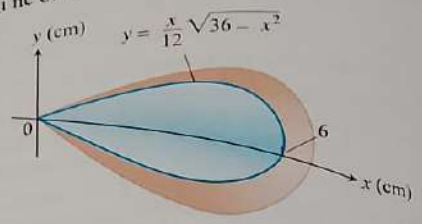
b. **İlişkili oranlar** Yarıçapı 5 m olan yarım küre şeklindeki bir beton kâseye 0.2 m^3/sn hızla su akmaktadır. Su 4 m derinlikte iken su seviyesi ne hızla yükselmektedir?

54. Bir cismin tam üzerindeki bir ışığın oluşturduğu cisim gölgesinin dönme eksenine paralel uzunluğunu ölçerek bir dönen cismin hacmini nasıl tahmin edebileceğinizi açıklayınız.

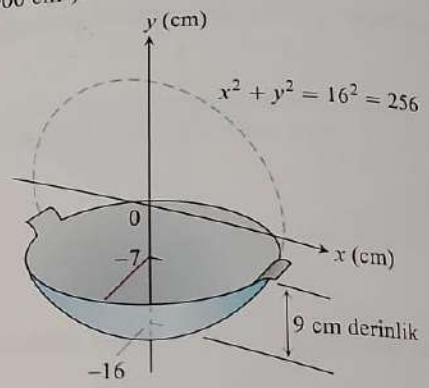
55. **Bir yarıkürenin hacmi** Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, R yarıçaplı bir yarıkürenin dik-kesitlerini, R yarıçaplı ve yüksekliği R olan bir dik dairesel dolu silindirden taban yarıçapı R ve yüksekliği R olan bir dik koni çıkararak elde edilen cismin dik kesitleri ile karşılaştırarak, yarıkürenin hacmini veren $V = (2/3)\pi R^3$ formülünü elde ediniz.



56. **Bir çekül tasarlamak** Sizden 190 gr civarında ağırlığı olan bir çekül tasarlanmanız istendiğinde, aşağıda gösterilen dönel cisim gibi tasarlamaya karar veriyorsunuz. Çekülün hacmini bulunuz. Yoğunluğu 8.5 gr/cm^3 olan sac kullanırsanız, çekülün ağırlığı ne olur?



57. **Bir tava tasarlamak** Kulpları olan, küresel bir kap şeklinde bir kızartma tavası tasarlıyorsunuz. Evde yaptığınız deneylerde derinliği 9 cm yapar ve küreye 16 cm^2'lik bir yarıçap verirseniz kabın 3 L civarında sıvı alacağını gösteriyor. Emin olmak için tavayı aşağıda gösterildiği gibi bir dönel cisim olarak gözünüzde canlandırıyor ve hacmini bir integralle hesaplıyorsunuz. Bulduğunuz hacim santimetre küp olarak nedir? (1 L = 1000 cm^3).

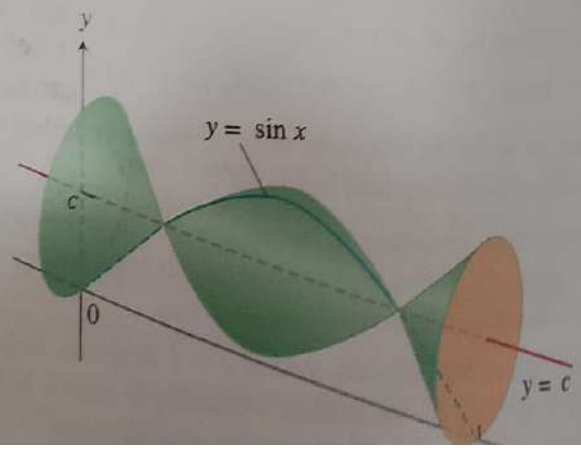


58. **Maks-Min** $y = \sin x$, $0 \le x \le \pi$ yayı, $y = c$, $0 \le c \le 1$ doğrusu etrafında döndürülerek aşağıdaki şekilde görülen cisim elde ediliyor.

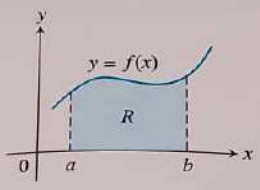
a. Cismin hacmini minimize eden c değerini bulunuz. Minimum hacim değeri nedir?

b. $[0, 1]$'deki hangi c değeri cismin hacmini maksimize eder?

T c. Cismin hacminin grafiğini c'nin bir fonksiyonu olarak önce $0 \le c \le 1$ aralığında, sonra daha geniş bir tanım aralığında çiziniz. c, $[0, 1]$'den uzaklaştıkça cismin hacmine ne olur? Bunun fiziksel bir anlamı var mıdır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.



59. $y = f(x) > 0$, $x = a > 0$, $x = b > a$ ve $y = 0$ ile sınırlı R bölgesini ele alalım (aşağıdaki şekle bakınız). R bölgesinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi 4π ve R bölgesinin $y = -1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi 8π ise, R alanını bulunuz.



60. Alıştırma 59'da verilen R bölgesini ele alalım. R bölgesinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi 6π ve R bölgesinin $y = -2$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi 10π ise, R alanını bulunuz.

6.2 Silindirik Kabuklarla Hacim Bulmak

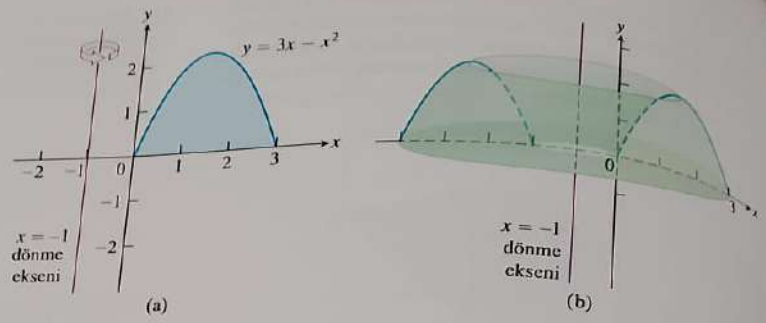
Bölüm 6.1'de, bir katı cismin hacmini $V = \int_a^b A(x)\,dx$ belirli integrali olarak tanımladık; burada $A(x)$, cismin $x = a$'dan $x = b$'ye kadar integrallenebilir kesit alanıdır. $A(x)$ alanı cismi x-eksenine dik bir düzlemle dilimleyerek elde edilmişti. Ancak böyle dilimleme yöntemi bazı uygulamalarda zorluklar yaratmaktadır, bunu ilk örneğimizde göstereceğiz. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, hacim için aynı integral tanımını kullanmamıza rağmen alanı, cismi farklı bir şekille dilimleyerek elde ediyoruz.

Silindirik Dilimleme

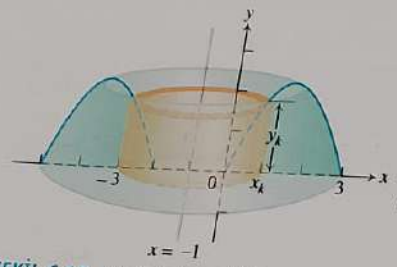
Cismi, kurabiye kalıpları gibi yarıçapı giderek artan dairesel silindirlerle dilimlediğimizi varsayalım. Cismi, silindirin ekseni y-eksenine paralel olacak şekilde yukarıdan aşağıya x-eksenine dik olarak dilimleriz. Her silindirin düşey ekseni aynı doğrudur, fakat silindirlerin yarıçapları her dilimde artar. Bu yöntemle cisim kereste halkaları gibi kalınlıkları eşit olan ve ortak eksenden dışarıya doğru gittikçe büyüyen ince silindirik kabuklara dilimlenir. Bir silindirik kabuğu açarsak, hacminin yaklaşık olarak alanı $A(x)$ ve kalınlığı Δx olan dikdörtgen bir dilimin hacmine eşit olduğunu görürüz. Bu durum önceden olduğu gibi, hacim için aynı integral tanımını uygulamamızı sağlar. Yöntemi genel olarak tanımlamadan önce biraz daha tecrübe kazanmak için aşağıdaki örneğe bakalım.

ÖRNEK 1 x-ekseni ve $y = f(x) = 3x - x^2$ parabolü ile sınırlanan bölge $x = -1$ dikey doğrusu etrafında döndürülerek bir dönel cisim oluşturuluyor (Şekil 6.16). Dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm Bölüm 6.1'deki pul yöntemini burada kullanmak zor olacaktır, çünkü Şekil 6.16a'daki parabolün sol ve sağ kollarının x-değerlerini y cinsinden ifade etmemiz gerekir (Bu x değerleri, tipik bir pulun iç ve dış yarıçaplarıdır; $y = 3x - x^2$'nin x cinsinden çözülmesi karmaşık formüllere yol açmaktadır). Δy kalınlığında yatay bir şerit döndürmek yerine Δx kalınlığında *düşey bir şerit* döndürürüz. Bu döndürme ile düşey şeridin tabanı içindeki bir x_k noktasının üzerinde y_k yüksekliğinde ve Δx kalınlığında bir *silindirik kabuk* oluşur. Bu silindirik kabuk örneği Şekil 6.17'de turuncu renkli bölge olarak gösterilmiştir. Şekilde gösterilen silindirik kabuğun cisim boyunca yukarıdan aşağıya doğru, dönme eksenine paralel ve bütün çevre boyunca içteki deliğe yakın olarak kesilen bir dilime yaklaşımda bulunduğunu düşünebiliriz. Daha sonra genişlemiş deliğin çevresi boyunca başka bir silindirik dilim keseriz ve sonra bir daha ve böyle devam ederek n tane silindir elde ederiz.



ŞEKİL 6.16 (a) Örnek 1'deki bölgenin grafiği; döndürülmeden önce. (b) (a)'daki bölgenin $x = -1$ dönme ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan cisim.



ŞEKİL 6.17 Δx_k kalınlığındaki bir düşey şeridin $x = -1$ etrafında döndürülmesiyle elde edilen y_k yüksekliğinde bir silindirik kabuk. Silindirin dış yarıçapı x_k'dir ve bu noktada parabolün yüksekliği $y_k = 3x_k - x_k^2$'dir (Örnek 1).

Silindirlerin yarıçapları aşamalı olarak artar ve silindirlerin yükseklikleri parabolün şeklini izleyerek kısadan uzuna ve sonra kısaya doğru değişir (Şekil 6.16a).

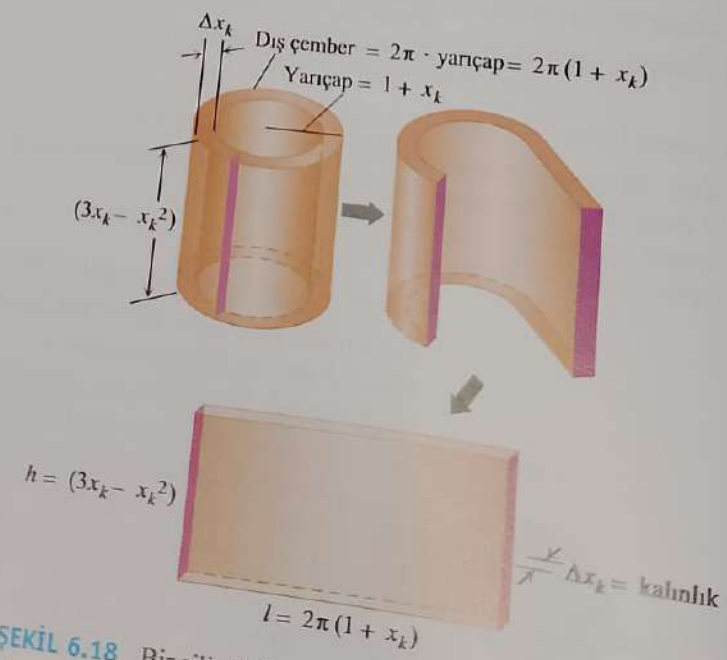
Her dilim, x-ekseninin uzunluğu (genişliği) Δx_k olan bir alt aralığı üzerinde oturmaktadır. Yarıçapı yaklaşık olarak $(1 + x_k)$ ve yüksekliği yaklaşık olarak $3x_k - x_k^2$'dir. x_k noktasında silindiri açar ve düzleştirirsek, kalınlığı Δx_k olan dikdörtgensel bir dilim haline (yaklaşık olarak) gelir (Şekil 6.18). k'ıncı silindirin dış çevresi $2\pi \cdot$ yarıçap $= 2\pi(1 + x_k)$'dir ve bu da açılan dikdörtgensel dilimin uzunluğudur. Hacmi ise yaklaşık olarak dikdörtgensel cismin hacmidir;

$$\Delta V_k = \text{çevre} \times \text{yükseklik} \times \text{kalınlık}$$

$$= 2\pi(1 + x_k) \cdot (3x_k - x_k^2) \cdot \Delta x_k$$

$[0, 3]$ aralığı üzerindeki silindirik kabukların ΔV_k hacimlerini toplamak Riemann toplamını verir.

$$\sum_{k=1}^{n} \Delta V_k = \sum_{k=1}^{n} 2\pi(x_k + 1)\left(3x_k - x_k^2\right) \Delta x_k.$$



ŞEKİL 6.18 Bir silindirik kabuğun kesilip açılması, yaklaşık olarak dikdörtgensel düz bir cisim meydana getirir (Örnek 1).

Kalınlık $\Delta x_k \to 0$ ve $n \to \infty$ için limit almak hacim integralini verir;

$$\begin{aligned} V &= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} 2\pi(x_k + 1)\left(3x_k - x_k^2\right) \Delta x_k \\ &= \int_0^3 2\pi(x+1)(3x - x^2)\, dx \\ &= \int_0^3 2\pi(3x^2 + 3x - x^3 - x^2)\, dx \\ &= 2\pi \int_0^3 (2x^2 + 3x - x^3)\, dx \\ &= 2\pi\left[\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4\right]_0^3 = \frac{45\pi}{2}. \end{aligned}$$

Şimdi Örnek 1'deki süreci genelleştirelim.

Kabuk Yöntemi

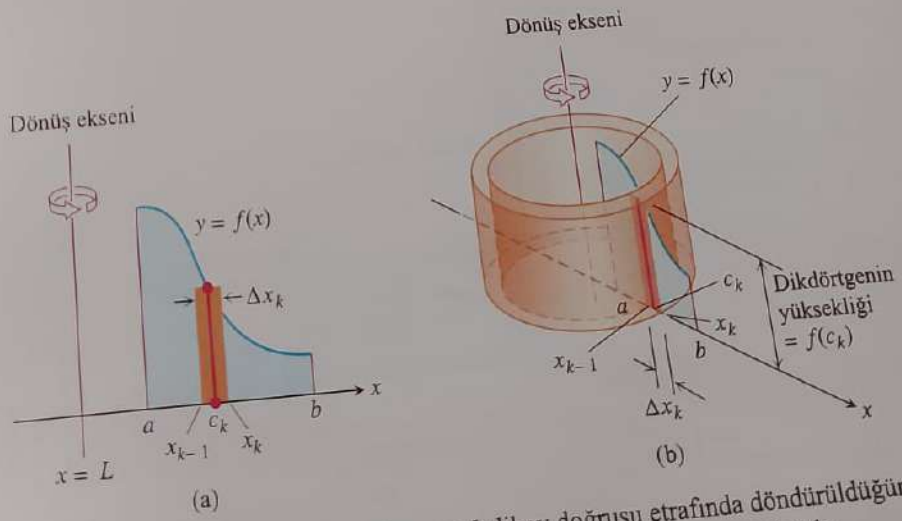
Negatif olmayan sürekli bir $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği ile sonlu $[a, b]$ kapalı aralığı üzerinde x-ekseni tarafından sınırlı bölgenin $x = L$ dikey doğrusunun sağında kaldığını varsayalım (Şekil 6.19a). $a \geq L$ olduğunu kabul ediyoruz, dolayısıyla dikey doğru bölgeye dokunabilir fakat bölgenin içinden geçmez. Bu bölgeyi dikey L doğrusu etrafında döndürerek bir S cismi üretiriz.

P, $[a, b]$ aralığının $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ noktaları ile bir bölünüşü ve c_k da $[x_{k-1}, x_k]$ aralığının orta noktası olsun. Şekil 6.19a'daki bölgeye $[a, b]$ aralığının bu bölünüşü üzerine oturtulan dikdörtgenlerle yaklaşımda bulunuruz. Tipik bir yaklaşım dikdörtgeninin yüksekliği $f(c_k)$ ve genişliği $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$'dir. Bu dikdörtgen $x = L$ dikey doğrusu etrafında döndürülürse Şekil 6.19b'deki gibi bir kabuğu süpürür. Geometriden bir formül dikdörtgen tarafından süpürülen kabuğun hacminin aşağıdaki gibi olduğunu söyler.

Dış yarıçapı R, iç yarıçapı r ve yüksekliği h olan silindirik kabuğun hacmi;

$$\pi R^2 h - \pi r^2 h = 2\pi\left(\frac{R+r}{2}\right)(h)(R - r)$$

$$\begin{aligned} \Delta V_k &= 2\pi \times \text{ortalama kabuk yarıçapı} \times \text{kabuk yüksekliği} \times \text{kalınlık} \\ &= 2\pi \,.\, (c_k - L) \,.\, f(c_k) \,.\, \Delta x_k \end{aligned}$$



ŞEKİL 6.19 (a)'da gösterilen bölge $x = L$ dikey doğrusu etrafında döndürüldüğünde silindirik kabuklara dilimlenebilen bir cisim üretilir. Tipik bir kabuk (b)'de gösterilmiştir.

P üzerinde oturtulan n tane dikdörtgenin süpürdüğü kabukların hacimlerini toplayınız. cisminin hacmine yaklaşırız:

$$V \approx \sum_{k=1}^{n} \Delta V_k.$$

$\Delta x_k \to 0$ ve $n \to \infty$ iken bu Riemann toplamının limiti, cismin hacmini bir belirli integral olarak verir:

$$V = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \Delta V_k = \int_a^b 2\pi \text{ (kabuk yarıçapı)(kabuk yüksekliği) } dx$$

$$= \int_a^b 2\pi(x - L)f(x)\, dx.$$

İntegral değişkenini **kalınlık değişkeni** olarak ele alırız, burada x'tir. İntegrand için bir formül içeren ikinci integrali değil, kabuk *yönteminin* işleyişini vurgulamak için birinci integrali kullanırız. Bu, yatay bir L doğrusu etrafında döndürmelere de izin verir.

x-ekseni ve $y = 3x - x^2$ parabolü sınırlanan bölgenin $x = -1$ dikey doğrusu etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.

$\pi \cdot (x+1)(3x - x^2)\, dx$

$\int_2^2 dv = 2\pi \int_0^3 (x+1)(3x - x^2)\, dx$

$\int_2^2 (2x^2 + 3x - x^3\, dx$

$\frac{\pi}{2}$

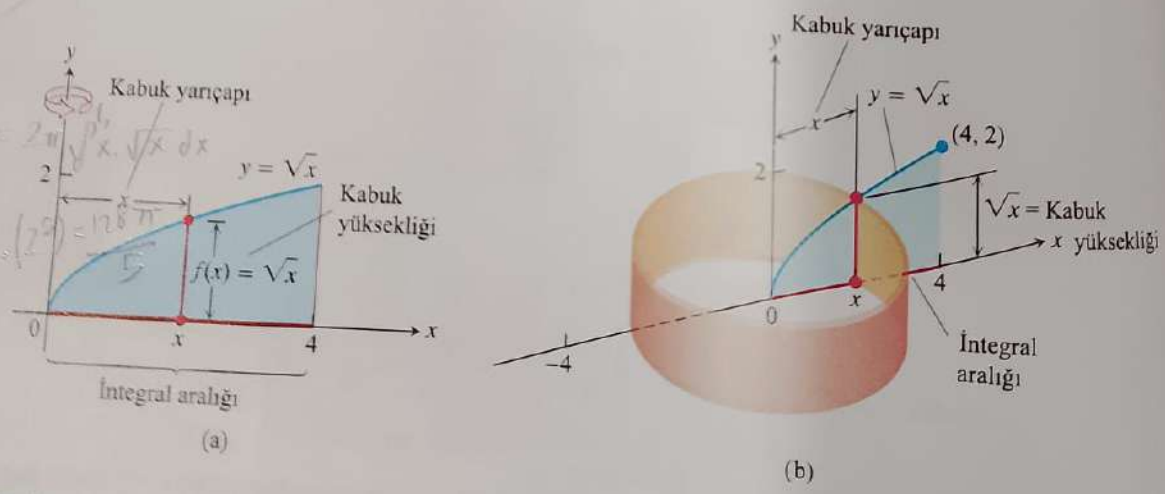
Dikey Bir Doğru Etrafında Dönme İçin Kabuk Formülü

Sürekli bir $y = f(x) \geq 0$, $L \leq a \leq x \leq b$ fonksiyonunun grafiği ile x-ekseni arasındaki bölgenin $x = L$ dikey doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel cismin hacmi;

$$V = \int_a^b 2\pi \begin{pmatrix} \text{kabuk} \\ \text{yarıçapı} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{kabuk} \\ \text{yüksekliği} \end{pmatrix} dx.$$

ÖRNEK 2 $y = \sqrt{x}$ eğrisi, x-ekseni ve $x = 4$ doğrusu ile çevrelenen bölge y-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm Bölgeyi çiziniz ve bölge boyunca dönme eksenine *paralel* bir doğru parçası ekleyiniz (Şekil 6.20a). Doğru parçasının uzunluğunu (kabuk yüksekliği) ve dönme ekseninden uzaklığını (kabuk yarıçapı) belirleyiniz. (Şekil 6.20b'de kabuğu çizdik, fakat sizin bunu yapmanıza gerek yoktur).



ŞEKİL 6.20 (a) Örnek 2'deki bölge, kabuk boyutları ve integrasyon aralığı. (b) (a)'daki düşey doğru parçasının süpürdüğü Δx genişliğindeki kabuk.

$(y^2 - y^3)$ ile sınırlanan bölgenin $y = -2$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.

Kabuk kalınlığı değişkeni x'tir, dolayısıyla kabuk formülünün integrasyon sınırları $a = 0$ ve $b = 4$'tür (Şekil 6.20). Bu durumda hacim şöyledir.

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi \begin{pmatrix} \text{kabuk} \\ \text{yarıçapı} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{kabuk} \\ \text{yüksekliği} \end{pmatrix} dx \\ &= \int_0^4 2\pi(x)(\sqrt{x})\, dx \\ &= 2\pi \int_0^4 x^{3/2}\, dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2}\right]_0^4 = \frac{128\pi}{5}. \end{aligned}$$

$(6y^2 - 6y^3)$

$y = 2$

$V = \int_0^1 2\pi . (y+2) . 6(y^2 - y^3) . dy$

$= \text{ödev}$

Şimdiye kadar dikey eksen etrafında dönmeyi kullandık. Yatay eksenler için x'ler ile y'lerin yerleri değiştirilir.

ÖRNEK 3 $y = \sqrt{x}$ eğrisi, x-ekseni ve $x = 4$ doğrusu ile çevrelenen bölge x-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm Bu cisim Bölüm 6.1'deki Örnek 4'te disk yöntemi ile hacmi bulunan cisimdir. Hacmi şimdi kabuk yöntemiyle bulacağız. İlk olarak bölgeyi çiziniz ve bölge boyunca dönme eksenine *paralel* bir doğru parçası ekleyiniz (Şekil 6.21a). Doğru parçasının uzunluğunu (kabuk yüksekliği) ve dönme ekseninden uzaklığını (kabuk yarıçapı) belirleyiniz. (Şekil 6.21b'de kabuğu çizdik, fakat sizin bunu yapmanıza gerek yoktur)

Bu durumda kabuk kalınlığı değişkeni y'dir, o halde kabuk formülünün integrasyon sınırları $a = 0$ ve $b = 2$'dir (Şekil 6.21'de y-ekseni üzerinde). Dönel cismin hacmi şöyledir;

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi \begin{pmatrix} \text{kabuk} \\ \text{yarıçapı} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{kabuk} \\ \text{yüksekliği} \end{pmatrix} dy \\ &= \int_0^2 2\pi(y)(4 - y^2)\, dy \\ &= 2\pi \int_0^2 (4y - y^3)\, dy \\ &= 2\pi \left[2y^2 - \frac{y^4}{4}\right]_0^2 = 8\pi. \end{aligned}$$

$dv = 2\pi y(4 - y^2)\, dy$

$V = \int_0^2 2\pi y(4 - y^2)\, dy$

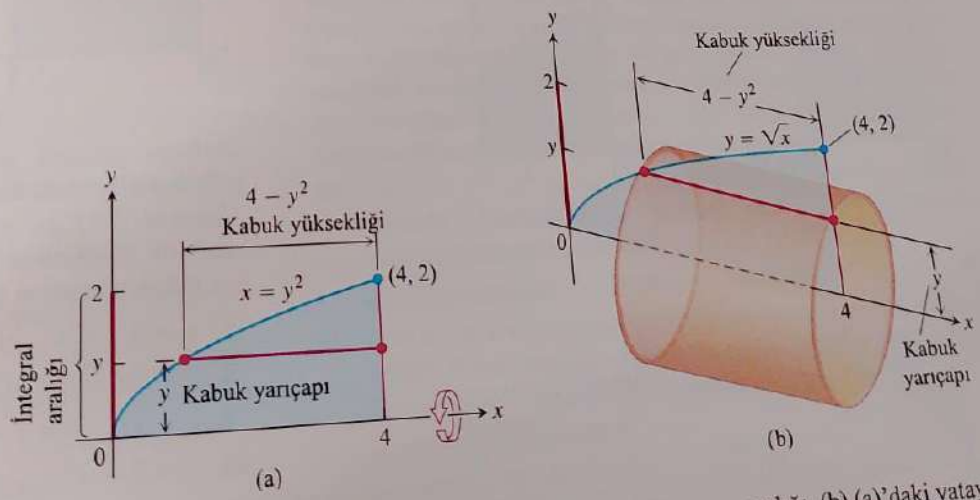
$= - - -$

$= 8\pi$

Yarıçap $= y$

Yükseklik $= 4 - y^2$

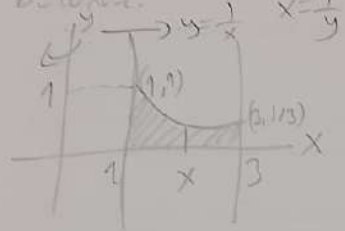
Kalınlık $= dy$



ŞEKİL 6.21 (a) Örnek 3'teki bölge, kabuk boyutları ve integrasyon aralığı. (b) (a)'daki yatay doğru parçasının süpürdüğü Δy genişliğindeki kabuk.

* Diskte integrali 2'ye bölmenize gerek var bu yazıda kabuk yöntemi

Soru: x-ekseni, $y=1/x$ eğrisi $x=1$ ve $x=3$ doğruları ile sınırlanan bölgenin $x=0$ doğrusu etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.



Kabuk yöntemi:

$$\int_1^3 2\pi x \cdot \frac{1}{x} \cdot dx = V = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$$

Disk (pul) yöntemi: $V = \int_0^{1/3} \pi(3^2 - 1^2)\,dy + \int_{1/3}^{1} \pi\left(\frac{1}{y^2} - 1^2\right)dy$

$= 4\pi$

$8\pi - 4\pi$

y^{-2}

$\frac{y^{-1}}{-1} - 1$

$-1-3$

Kabuk Yönteminin Özeti

Dönme ekseninin konumuna bakılmadan (yatay veya dikey), kabuk yöntemini uygulamanın adımları şunlardır:

1. *Bölgeyi çiziniz ve bölge boyunca dönme eksenine paralel bir doğru parçası ekleyiniz.* Doğru parçasının yüksekliğini veya uzunluğunu (kabuk yüksekliği) ve dönme ekseninden uzaklığını (kabuk yarıçapı) *belirleyiniz.*
2. Kalınlık değişkeninin integrasyon sınırlarını bulunuz.
3. Hacmi bulmak için 2π (kabuk yarıçapı)(kabuk yüksekliği) çarpımını, uygun değişkene göre (x veya y) *integre ediniz.*

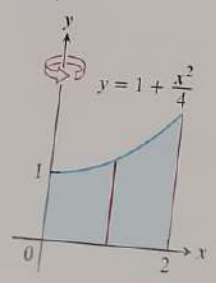
Bir dönel cismin hacmini hesaplama işleminde kabuk ve pul yöntemleri aynı sonucu verirler. Bu sonucu burada ispat etmeyeceğiz fakat Alıştırma 37 ve 38'de gösterilmektedir (Bölüm 7.1'deki Alıştırma 60 ispatın ana hatlarını veriyor). Her iki hacim formülü, Bölüm 15'te çalışacağımız iki ve üç katlı integrallerdeki genel bir hacim formülünün birer özel halidir. O bölümdeki genel formül, bölgelerin döndürülmesiyle elde edilen cisimlerden başka cisimlerin de hacimlerini hesaplamamızı sağlamaktadır.

Alıştırmalar 6.2

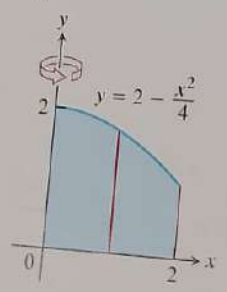
Eksenler Etrafında Döndürme

Alıştırma 1–6'da, renkli bölgenin belirtilen eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cisimlerin hacimlerini bulmak için kabuk yöntemini kullanınız.

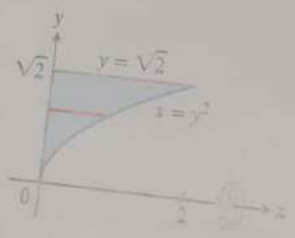
1.



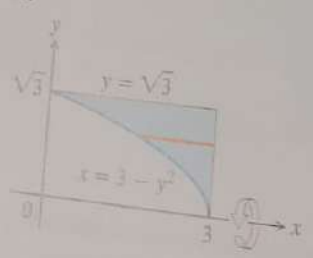
2.



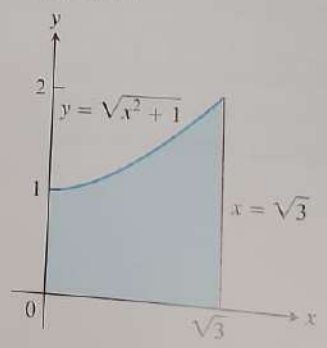
3.



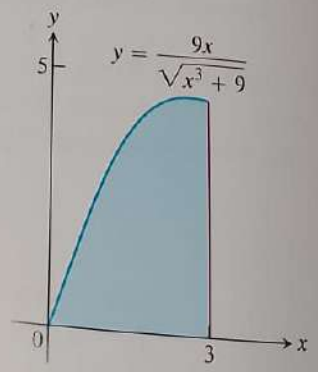
4.



5. y-ekseni



6. y-ekseni



y-Ekseni Etrafında Döndürme

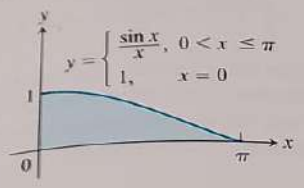
Alıştırma 7–12'de, eğri ve doğrularla sınırlı bölgelerin y-ekseni etrafında döndürülmeleriyle üretilen bölgelerin hacimlerini bulmak için kabuk yöntemini kullanınız.

7. $y = x, \quad y = -x/2, \quad x = 2$
8. $y = 2x, \quad y = x/2, \quad x = 1$
9. $y = x^2, \quad y = 2 - x, \quad x = 0, \quad x \geq 0$ için
10. $y = 2 - x^2, \quad y = x^2, \quad x = 0$
11. $y = 2x - 1, \quad y = \sqrt{x}, \quad x = 0$
12. $y = 3/(2\sqrt{x}), \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 4$

13. $f(x) = \begin{cases} (\sin x)/x, & 0 < x \le \pi \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ verilmiş olsun.

a. $xf(x) = \sin x$, $0 \le x \le \pi$ olduğunu gösteriniz.

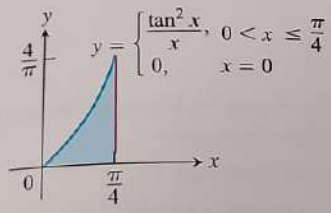
b. Renkli bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen bölgenin hacmini bulunuz.



14. $g(x) = \begin{cases} (\tan x)^2/x, & 0 < x \le \pi/4 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ verilmiş olsun.

a. $xg(x) = (\tan x)^2$, $0 \le x \le \pi/4$ olduğunu gösteriniz.

b. Renkli bölgenin y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen bölgenin hacmini bulunuz.



x-Ekseni Etrafında Döndürme

Alıştırma 15–22'de, eğri ve doğrularla sınırlı bölgelerin x-ekseni etrafında döndürülmeleriyle üretilen dönel cisimlerin hacimlerini bulmak için kabuk yöntemini kullanınız.

15. $x = \sqrt{y}$, $x = -y$, $y = 2$

16. $x = y^2$, $x = -y$, $y = 2$, $y \ge 0$

17. $x = 2y - y^2$, $x = 0$

18. $x = 2y - y^2$, $x = y$

19. $y = |x|$, $y = 1$

20. $y = x$, $y = 2x$, $y = 2$

21. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $y = x - 2$

22. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $y = 2 - x$

Yatay ve Dikey Doğrular Etrafında Döndürme

Alıştırma 23–26'da, verilen eğrilerin verilen doğrular etrafında döndürülmeleriyle üretilen dönel cisimlerin hacimlerini bulmak için kabuk yöntemini kullanınız.

23. $y = 3x$, $y = 0$, $x = 2$

a. y-ekseni
b. $x = 4$ doğrusu
c. $x = -1$ doğrusu
d. x-ekseni
e. $y = 7$ doğrusu
f. $y = -2$ doğrusu

24. $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$

a. y-ekseni
b. $x = 3$ doğrusu
c. $x = -2$ doğrusu
d. x-ekseni
e. $y = 8$ doğrusu
f. $y = -1$ doğrusu

25. $y = x + 2$, $y = x^2$

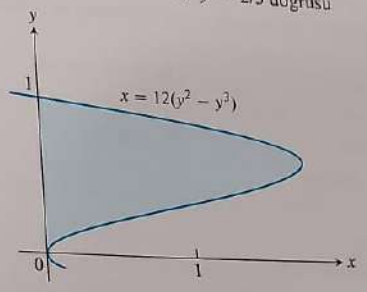
a. $x = 2$ doğrusu
b. $x = -1$ doğrusu
c. x-ekseni
d. $y = 4$ doğrusu

26. $y = x^4$, $y = 4 - 3x^2$

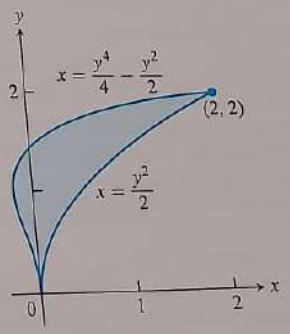
a. $x = 1$ doğrusu
c. x-ekseni

Alıştırma 27 ve 28'de renkli bölgelerin belirtilen eksenler etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cisimlerin hacimlerini kabuk yöntemi ile bulunuz.

27. a. x-ekseni
b. $y = 1$ doğrusu
c. $y = 8/5$ doğrusu
b. $y = -2/5$ doğrusu



28. a. x-ekseni
b. $y = 2$ doğrusu
c. $y = 5$ doğrusu
d. $y = -5/8$ doğrusu



Pul veya Kabuk Yöntemini Seçmek

Bazı bölgelerde, bölgenin koordinat eksenleri etrafında döndürülmeleriyle elde edilen dönel cisimler için hem pul hem kabuk yöntemi kolaylıkla kullanılabilir; ancak durum her zaman böyle değildir. Örneğin, bir bölge y-ekseni etrafında döndürüldüğünde ve pul yöntemi kullanıldığında y'ye göre integral almanız gerekir. Halbuki, integrandı y cinsinden ifade etmemiz mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda kabuk yöntemi y yerine x'e göre integral almamızı sağlar. Alıştırma 29 ve 30 size biraz öngörüş sağlayacaktır.

29. $y = x$ ve $y = x^2$ ile sınırlı bölgenin her bir koordinat ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini aşağıdaki yöntemlerle bulunuz;

a. kabuk yöntemi.
b. pul yöntemi.

30. $2y = x + 4$, $y = x$ ve $x = 0$ doğrularıyla sınırlı üçgensel bölgenin verilen eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cismin hacmini belirtilen yöntemle hesaplayınız;

a. x-ekseni, pul yöntemi.
b. y-ekseni, kabuk yöntemi.
c. $x = 4$ doğrusu, kabuk yöntemi.
d. $y = 8$ doğrusu, pul yöntemi.

Alıştırma 31–36'da, bölgelerin verilen eksenler etrafında döndürülmesiyle üretilen dönel cisimlerin hacimlerini bulunuz. Belirli bir durumda pullar kullanmanın daha iyi olduğunu düşünürseniz, istediğiniz yöntemi uygulayınız.

31. Köşeleri $(1, 1)$, $(1, 2)$ ve $(2, 2)$'deki üçgen;

a. x-ekseni **b.** y-ekseni

c. $x = 10/3$ doğrusu **d.** $y = 1$ doğrusu.

32. $y = \sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$ ile sınırlı bölge;

a. x-ekseni **b.** y-ekseni

c. $x = 4$ doğrusu **d.** $y = 2$ doğrusu.

33. Birinci dörtte bir bölgede $x = y - y^3$ eğrisi ve y-ekseni ile sınırlı bölge;

a. x-ekseni **b.** $y = 1$ doğrusu.

34. Birinci dörtte bir bölgede $x = y - y^3$, $x = 1$ ve $y = 1$ ile sınırlı bölge;

a. x-ekseni **b.** y-ekseni

c. $x = 1$ doğrusu **d.** $y = 1$ doğrusu.

35. $y = \sqrt{x}$, $y = x^2/8$ ile sınırlı bölge;

a. x-ekseni **b.** y-ekseni.

36. $y = 2x - x^2$ ve $y = x$ ile sınırlı bölge;

a. y-ekseni **b.** $x = 1$ doğrusu.

37. Birinci dörtte bir bölgede, üstten $y = 1/x^{1/4}$ eğrisi, soldan $x = 1/16$ doğrusu ve alttan $y = 1$ doğrusuyla sınırlanan bölge x-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini aşağıdaki yöntemle bulunuz;

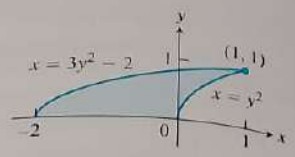
a. pul yöntemi. **b.** kabuk yöntemi.

38. Birinci dörtte bir bölgede, üstten $y = 1/\sqrt{x}$ eğrisi, soldan $x = 1/4$ doğrusu ve alttan $y = 1$ doğrusuyla sınırlanan bölge y-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretiliyor. Dönel cismin hacmini aşağıdaki yöntemle bulunuz;

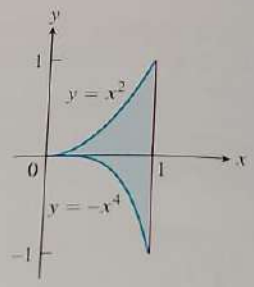
a. pul yöntemi. **b.** kabuk yöntemi.

Disk, Kabuk yada Pul Yöntemini Seçmek

39. Aşağıda gösterilen bölge x-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretilecektir. Dönel cismin hacmini bulmak için hangi yöntemi (disk, pul, kabuk) kullanırdınız? Her durumda kaç integral gerekir? Açıklayınız.



40. Aşağıda gösterilen bölge y-ekseni etrafında döndürülerek bir dönel cisim üretilecektir. Dönel cismin hacmini bulmak için hangi yöntemi (disk, pul, kabuk) kullanırdınız? Her durumda kaç integral gerekir? Gerekçelerinizi açıklayınız.



41. Bir boncuk yarıçapı 5 olan bir kürenin, yarıçapı 3 olan bir matkapla delinmesi sonucu oluşmuştur.

a. Boncuğun hacmini bulunuz.

b. Küreden ayrılan parçanın hacmini bulunuz.

42. Yüzük şekline sahip bir kek $y = \sin(x^2 - 1)$ grafiğinin, x-ekseninin $1 \le x \le \sqrt{1 + \pi}$ aralığında y-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilmiştir. Kekin hacmini bulunuz.

43. Uygun bir cisim döndürme yöntemi kullanarak yarıçapı r ve yüksekliği h olan bir dik dairesel koniğin hacmi için bir formül bulunuz.

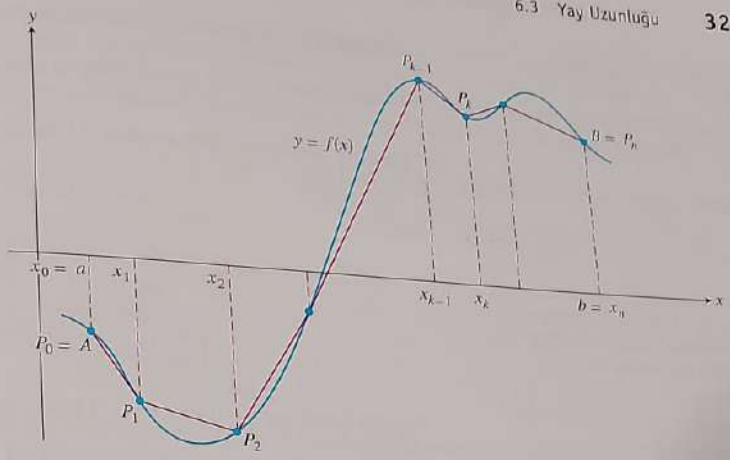
44. Kabuk yöntemini kullanarak yarıçapı r olan bir kürenin hacminin denklemini bulunuz.

6.3 Yay Uzunluğu

Bir doğru parçasının uzunluğu ile ne demek istendiğini biliyoruz, fakat kalkülüs olmadan genel bir eğrinin uzunluğu hakkında kesin bir tanıma sahip olamayınız. Eğer eğri bir aralıkta tanımlı sürekli bir fonksiyonun grafiği ise, eğrinin uzunluğunu eğri ile x-ekseni arasındaki alanın tanımını kullanarak benzer bir yöntemle buluruz. Bu yöntem, bir A noktasından bir B noktasına giden bir eğrinin uzunluğunu eğriyi birçok parçaya ayırıp ardışık ayırma noktalarını doğru parçaları ile birleştirmektir. Bu durumda tüm bu doğru parçalarının uzunluklarını toplar ve eğrinin uzunluğunu sonsuz sayıda doğru parçası toplamının limit değeri olarak tanımlarız.

Bir $y = f(x)$ Eğrisinin Uzunluğu

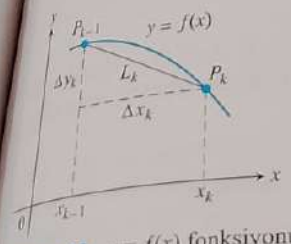
Uzunluğunu bulmak istediğimiz eğri $x = a$'dan $x = b$'ye $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği olsun. Bu eğrinin uzunluğuna bir integral formülü bulmak için f fonksiyonunun $[a, b]$'nin her noktasında sürekli türevlenebilir olduğunu varsayalım. Bu tip bir fonksiyona **düzgün** ve grafiğine de herhangi bir kopma, köşe ya da sivri uç olmadığı için **düzgün eğri** denir.



ŞEKİL 6.22 $P_0P_1P_2 \ldots P_n$ çokgenli yolun uzunluğu A'dan B'ye $y = f(x)$ eğrisinin uzunluğuna yaklaşır.

$[a, b]$ aralığını $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$ olacak şekilde n tane alt aralığa bölelim. Eğer $y_k = f(x_k)$ ise, buna karşılık gelen $P_k(x_k, y_k)$ noktası eğri üzerindedir. Daha sonra P_{k-1} ile P_k noktalarını doğru parçalarıyla birleştirirsek ve buna devam edersek, uzunluğu eğrinin uzunluğuna yaklaşan bir çokgenli yol şekli elde ederiz (Şekil 6.22). Eğer $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ve $\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$ ise yoldaki temsili doğru parçası aşağıdaki uzunluğa sahip olur (Şekil 6.23);

$$L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}.$$



ŞEKİL 6.23 $y = f(x)$ fonksiyonunun $P_{k-1}P_k$ eğrisine yukarıda gösterilen ve uzunluğu $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ olan doğru parçası ile yaklaşımda bulunulmaktadır.

Bu durumda eğrinin uzunluğuna aşağıdaki toplamla yaklaşılmıştır;

$$\sum_{k=1}^{n} L_k = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}. \tag{1}$$

$[a, b]$ bölüşünü daha iyi yaparak yaklaşımı geliştirmek mümkündür. Şimdi Ortalama Değer Teoremi ile,

$$\Delta y_k = f'(c_k)\,\Delta x_k$$

olmak üzere $x_{k-1} < c_k < x_k$ olan bir c_k noktası vardır. Δy_k'yi yerine yazarsak Denklem (1) toplamları şu şekli alır;

$$\sum_{k=1}^{n} L_k = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2}\,\Delta x_k. \tag{2}$$

$\int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx = \int_a^b \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$

$\sqrt{1 + [f'(x)]^2}$, $[a, b]$ aralığında sürekli olduğundan, Denklem (2)'nin sağ tarafının Riemann toplamının limiti bölüşün normu sıfıra giderken mevcuttur ve aşağıdakini verir;

$\sqrt{(dx)^2+(dy)^2} = dL$

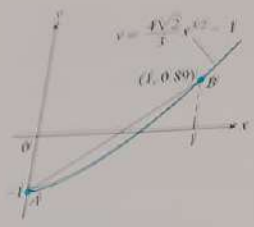
$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} L_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1 + [f'(c_k)]^2}\,\Delta x_k = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx.$$

$dL = \sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx$

Bu sınırlı integralin değerini eğrinin uzunluğu olarak tanımlarız.

TANIM Eğer f' fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ise, $y = f(x)$ eğrisinin $A = (a, f(a))$ noktasından $B = (b, f(b))$ noktasına kadar olan **uzunluğu (yay uzunluğu)** aşağıdaki integralin değeridir;

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\,dx. \tag{3}$$



ŞEKİL 6.24 Eğrinin uzunluğu A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasından biraz daha büyüktür (Örnek 1).

ÖRNEK 1 Aşağıdaki eğrinin uzunluğunu bulunuz (Şekil 6.24).

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1, \qquad 0 \le x \le 1.$$

Çözüm Denklem (3)'ü $a = 0$, $b = 1$ ile kullanırız;

$$y = \frac{4\sqrt{2}}{3}x^{3/2} - 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} = 2\sqrt{2}x^{1/2}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \left(2\sqrt{2}x^{1/2}\right)^2 = 8x.$$

Eğrinin uzunluğu $x = 0$'dan $x = 1$'e kadar aşağıdaki gibidir;

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \int_0^1 \sqrt{1 + 8x}\, dx$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8}(1 + 8x)^{3/2}\Big]_0^1 = \frac{13}{6} \approx 2.17.$$

$a = 0$, $b = 1$ ile Denklem (3); $u = 1 + 8x$ olmak üzere integrali alınız ve u yerine $1 + 8x$ yazınız.

Eğrinin uzunluğunun, eğri üzerinde $A = (0, -1)$ ile $B = (1, 4\sqrt{2}/3 - 1)$ noktalarını birleştiren doğru parçasının uzunluğundan biraz daha büyük olduğuna dikkat ediniz (Bkz. Şekil 6.24).

$$2.17 > \sqrt{1^2 + (1.89)^2} \approx 2.14$$

Ondalık yaklaşımlar

ÖRNEK 2 Aşağıdaki grafiğin uzunluğunu bulunuz (Şekil 6.24).

$$f(x) = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}, \qquad 1 \le x \le 4.$$

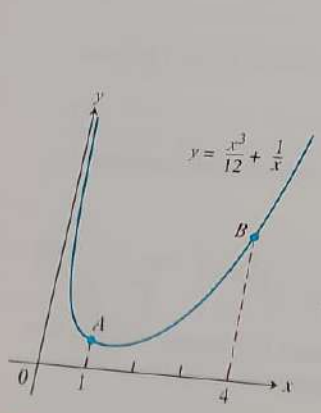
Çözüm Fonksiyonun grafiği Şekil 6.25'te gösterilmiştir. Denklem (3)'ü kullandığımızda;

$$f'(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2}.$$

Bu durumda;

$$1 + [f'(x)]^2 = 1 + \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2}\right)^2 = 1 + \left(\frac{x^4}{16} - \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4}\right)$$

$$= \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}\right)^2.$$



ŞEKİL 6.25 Örnek 2'deki eğri; burada $A = (1, 13/12)$ ve $B = (4, 67/12)$'dir.

Grafiğin uzunluğu $[1, 4]$ aralığında şöyledir;

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx = \int_1^4 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}\right) dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{12} - \frac{1}{x}\right]_1^4 = \left(\frac{64}{12} - \frac{1}{4}\right) - \left(\frac{1}{12} - 1\right) = \frac{72}{12} = 6.$$

dy/dx'deki Süreksizliklerle Uğraşmak

Eğri üzerinde dy/dx'in bulunmadığı bir noktada, dx/dy bulunabilir. Bu durumda eğrinin uzunluğunu x'i y cinsinden ifade ederek ve Denklem (3)'ün aşağıda verilen benzerini uygulayarak bulabiliriz.

$x = g(y)$, $c \le y \le d$'nin Uzunluğu İçin Formül

Eğer g' fonksiyonu $[c, d]$ aralığı üzerinde sürekli olarak türevlenebiliyorsa, $x = g(y)$ eğrisinin $A = (g(c), c)$'den $B = (g(d), d)$'ye kadar uzunluğu şöyledir:

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2}\, dy. \tag{4}$$

ÖRNEK 3 $y = (x/2)^{2/3}$ eğrisinin $x = 0$'dan $x = 2$'ye kadar olan uzunluğunu bulunuz.

Çözüm Aşağıdaki

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3}\left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3}$$

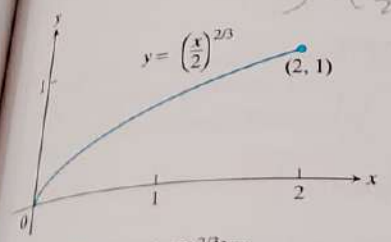
türevi $x = 0$'da tanımlı değildir, o halde eğrinin uzunluğunu Denklem (3) ile bulamayız. Bu nedenle eşitliği, x'i y cinsinden ifade edecek şekilde tekrar yazarız;

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$$

Her tarafın 3/2 kuvvetini alınız.

x için çözünüz.

$$x = 2y^{3/2}.$$



ŞEKİL 6.26 $y = (x/2)^{2/3}$'ün $x = 0$'dan $x = 2$'ye kadar grafiği, aynı zamanda $x = 2y^{3/2}$'nin $y = 0$'dan $y = 1$'ye kadar grafiğidir. (Örnek 3).

Buradan, uzunluğunu bulmak istediğimiz eğrinin aynı zamanda $x = 2y^{3/2}$'nin $y = 0$'dan $y = 1$'e kadar grafiği olduğunu görürüz (Şekil 6.26).

Aşağıdaki türev,

$$\frac{dx}{dy} = 2\left(\frac{3}{2}\right)y^{1/2} = 3y^{1/2}$$

[0, 1] aralığında süreklidir. O halde eğrinin uzunluğunu bulmak için Denklem (4)'ü kullanabiliriz:

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y}\, dy$$

(4), $c = 0$, $d = 1$ ile $u = 1 + 9y$, $du/9 = dy$ olsun, integralı alınız ve yerine yazınız.

$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3}(1 + 9y)^{3/2}\Big]_0^1$$

$$= \frac{2}{27}\left(10\sqrt{10} - 1\right) \approx 2.27.$$

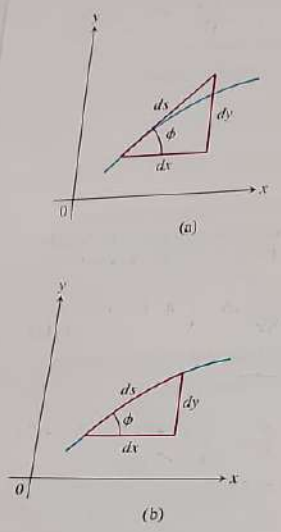
Yay Uzunluğu İçin Diferansiyel Formül

Eğer $y = f(x)$ ve f' fonksiyonları $[a, b]$ aralığında sürekli ise Kalkülüsün Temel Teoremi ile yeni bir fonksiyon tanımlayabiliriz;

$$s(x) = \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2}\, dt. \tag{5}$$

Denklem (3) ve Şekil 6.22'den, bu $s(x)$ fonksiyonunun sürekli olduğunu ve her $x \in [a, b]$ aralığı için $P_0(a, f(a))$ başlangıç noktasından $Q(x, f(x))$ noktasına $y = f(x)$ eğrisinin uzunluğunu ölçtüğünü görürüz. s fonksiyonuna $y = f(x)$ için **yay uzunluk fonksiyonu** denir. Temel Teorem'e göre s fonksiyonu (a, b) üzerinde diferansiyellenebilirdir;

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$



ŞEKİL 6.27 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ denklemini hatırlamak için diyagramlar.

Bu durumda eğri uzunluğunun diferansiyeli şöyledir;

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx.$$

Denklem (6)'yı kolay bir şekilde hatırlamak için şöyle yazalım;

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

Bu denklem uygun limitler arasında integre edildiğinde bir eğrinin toplam uzunluğunu verir. Bu açıdan bakıldığında, tüm yay uzunluk formülleri $L = \int ds$ denkleminin sadece farklı ifadeleridir. Şekil 6.27a, Denklem (7) ile ilgili olarak ds için kesin bir yorum vermektedir. Şekil 6.27b kesinlikle doğru değildir, ama Şekil 6.27a'nın basitleştirilmiş yaklaşımı olarak düşünülebilir. Yani, $ds \approx \Delta s$.

ÖRNEK 4 Örnek 2'deki eğri için başlangıç noktasını $A(1, 13/12)$ alarak yay uzunluk fonksiyonunu bulunuz (Bkz. Şekil 6.25).

Çözüm Örnek 2'nin çözümünde sonucu şöyle bulmuştuk;

$$1 + [f'(x)]^2 = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}\right)^2.$$

Bu nedenle yay uzunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi verilir;

$$s(x) = \int_1^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2}\, dt = \int_1^x \left(\frac{t^2}{4} + \frac{1}{t^2}\right) dt$$
$$= \left[\frac{t^3}{12} - \frac{1}{t}\right]_1^x = \frac{x^3}{12} - \frac{1}{x} + \frac{11}{12}.$$

Örneğin eğrinin $A(1, 13/12)$'den $B(4, 67/12)$'ye kadar olan yay uzunluğunu bulmak için basitçe hesaplama yaparsak;

$$s(4) = \frac{4^3}{12} - \frac{1}{4} + \frac{11}{12} = 6.$$

Çıkan sonuç Örnek 2'de bulunan sonuçla aynıdır.

Alıştırmalar 6.3

Eğrilerin Uzunluklarını Bulmak

Alıştırma 1–10'da, eğrilerin uzunluklarını bulunuz. Eğer bir grafik çiziciniz varsa, neye benzediklerini görmek için grafikleri çizmek isteyebilirsiniz.

1. $y = (1/3)(x^2 + 2)^{3/2}$ $x = 0$'dan $x = 3$'e
2. $y = x^{3/2}$ $x = 0$'dan $x = 4$'e
3. $x = (y^3/3) + 1/(4y)$ $y = 1$'den $y = 3$'e
4. $x = (y^{3/2}/3) - y^{1/2}$ $y = 1$'den $y = 9$'a
5. $x = (y^4/4) + 1/(8y^2)$ $y = 1$'den $y = 2$'ye
6. $x = (y^3/6) + 1/(2y)$ $y = 2$'den $y = 3$'e
7. $y = (3/4)x^{4/3} - (3/8)x^{2/3} + 5, \quad 1 \le x \le 8$
8. $y = (x^3/3) + x^2 + x + 1/(4x + 4), \quad 0 \le x \le 2$
9. $x = \int_0^y \sqrt{\sec^4 t - 1}\, dt, \quad -\pi/4 \le y \le \pi/4$
10. $y = \int_{-2}^x \sqrt{3t^4 - 1}\, dt, \quad -2 \le x \le -1$

T Eğrilerin Uzunlukları İçin İntegraller Bulmak

Alıştırma 11–18'de aşağıdakini yapınız.

a. Eğrinin uzunluğu için bir integral kurunuz.

b. Eğriyi çizerek neye benzediğine bakınız.

c. Grafik programınızın veya bilgisayarınızın integral hesaplayıcısıyla eğrinin uzunluğunu sayısal olarak bulunuz.

11. $y = x^2, \quad -1 \le x \le 2$
12. $y = \tan x, \quad -\pi/3 \le x \le 0$
13. $x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi$
14. $x = \sqrt{1 - y^2}, \quad -1/2 \le y \le 1/2$
15. $y^2 + 2y = 2x + 1 \quad (-1, -1)$'den $(7, 3)$'e
16. $y = \sin x - x\cos x, \quad 0 \le x \le \pi$
17. $y = \int_0^x \tan t\, dt, \quad 0 \le x \le \pi/6$
18. $x = \int_0^y \sqrt{\sec^2 t - 1}\, dt, \quad -\pi/3 \le y \le \pi/4$

Teori ve Örnekler

19. **a. İntegral uzunluğu** (Denklem 3)

$$L = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{1}{4x}}\, dx$$

olan ve $(1, 1)$ noktasından geçen eğriyi bulunuz.

b. Bu tip kaç eğri vardır? Cevabınızı gerekçeleriyle açıklayınız.

20. **a. İntegral uzunluğu** (Denklem 4)

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{y^4}}\, dy$$

olan ve $(0, 1)$ noktasından geçen eğriyi bulunuz.

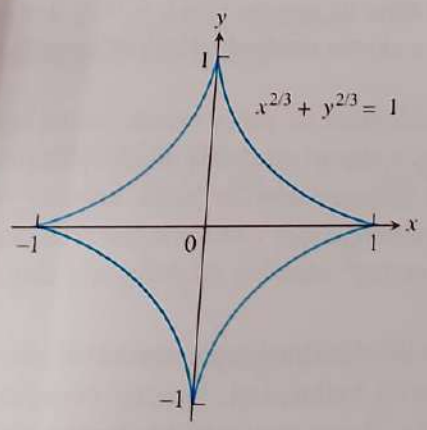
b. Bu tip kaç eğri vardır? Cevabınızı gerekçeleriyle açıklayınız.

21. Aşağıdaki

$$y = \int_0^x \sqrt{\cos 2t}\, dt$$

eğrisinin $x = 0$'dan $x = \pi/4$'de kadar olan uzunluğunu bulunuz.

22. **Bir astroidin uzunluğu** $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ denkleminin grafiği, şekli yıldıza benzediğinden *astroid* (asteroid değil) denilen eğri ailelerinden biridir. Bu özel astroidin uzunluğunu bulmak için, $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $\sqrt{2}/4 \le x \le 1$ astroidinin ilk dörtte bir bölgede olan kısmının yarısının uzunluğunu bulunuz ve 8 ile çarpınız.



23. **Bir doğru parçasının uzunluğu** Eğri uzunluğu formülünü (Denklem 3) kullanarak $y = 3 - 2x$, $0 \le x \le 2$ doğru parçasının uzunluğunu bulunuz. Doğru parçasının uzunluğunu bir üçgenin hipotenüsü olarak alıp bularak cevabınızı kontrol ediniz.

24. **Bir çemberin çevresi** Merkezi orijinde ve yarıçapı r olan bir çemberin çevresini bulmak için bir integral kurunuz. Bölüm 8.3'te integrali nasıl hesaplayacağınız öğretilecektir.

25. Eğer $9x^2 = y(y - 3)^2$ ise, aşağıdaki eşitliği doğrulayınız.

$$ds^2 = \frac{(y + 1)^2}{4y}\, dy^2.$$

26. Eğer $4x^2 - y^2 = 64$ ise, aşağıdaki eşitliği doğrulayınız.

$$ds^2 = \frac{4}{y^2}\left(5x^2 - 16\right) dx^2.$$

27. $0 \le x \le a$ aralığında uzunluğu her zaman $\sqrt{2}a$ olan düzgün (sürekli diferansiyellenebilen) bir $y = f(x)$ eğrisi var mıdır? Cevabı nedenleriyle açıklayınız.

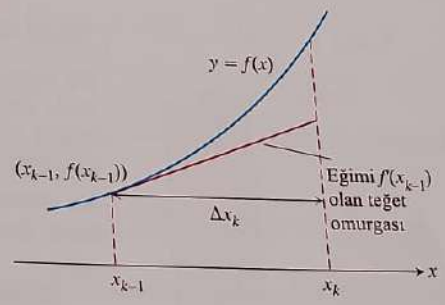
28. **Eğrilerin uzunluk formülünü çıkarmak için teğet omurgalar kullanmak** f'nin $[a, b]$'de düzgün olduğunu ve $[a, b]$ aralığı bölüşünün her zamanki gibi olduğunu varsayalım. Her $[x_{k-1}, x_k]$ alt aralığında $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ noktasında şekilde gösterilen *teğet omurgayı* kurunuz.

a. $[x_{k-1}, x_k]$ aralığındaki k'ıncı teğet omurganın uzunluğunun $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(x_{k-1})\,\Delta x_k)^2}$ olduğunu gösteriniz.

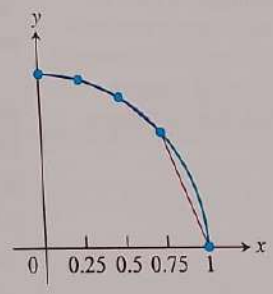
b. $y = f(x)$ eğrisinin a'dan b'ye L uzunluğunun

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} (k\text{'ıncı teğet omurganın uzunluğu}) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

olduğunu gösteriniz.



29. Birim çemberin ($\pi/2$'dir) bir çeyrek uzunluğunu, $n = 4$ parçalı çokgen uzunluk yaklaşımıyla hesaplayarak tahmini olarak bulunuz (aşağıdaki şekle bakınız).



30. **İki nokta arasındaki uzaklık** (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) noktalarının $y = mx + b$ doğrusu grafiği üzerinde olduğunu varsayalım. Denklem (3)'teki yay uzunluğu formülünü kullanarak iki nokta arasındaki uzaklığı bulunuz.

31. $(0, 0)$ noktasını başlangıç noktası alarak $f(x) = 2x^{3/2}$'nin grafiği için yay uzunluğu fonksiyonunu bulunuz. $(0, 0)$'dan $(1, 2)$'ye eğrinin uzunluğu nedir?

32. (0, 1/4) noktasını başlangıç noktası alarak Alıştırma 8'deki eğrinin yay uzunluk fonksiyonunu bulunuz. (0, 1/4)'ten (1, 59/24)'te eğrinin uzunluğu nedir?

BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

Alıştırma 33–38'de, kapalı aralık üzerinde verilen fonksiyonların grafiğine aşağıdaki adımları uygulamak için bir BCS kullanınız.

a. Eğriyi, aralık üzerinde $n = 2, 4, 8$ bölünüş noktaları için çokgen yol yaklaşımı ile birlikte çiziniz (Bkz. 6.22).

b. Doğru parçalarının uzunluklarını toplayarak, eğrinin uzunluğuna karşılık gelen yaklaşımı bulunuz.

c. Eğrinin uzunluğunu bir integral kullanarak hesaplayınız. $n = 4, 8$ için bulduğunuz yaklaşımlarınızı integralle elde edilen gerçek uzunlukla karşılaştırınız. n arttıkça gerçek uzunluğa yaklaşımlarınızın uyumu nasıldır? Cevabınızı açıklayınız.

33. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \le x \le 1$

34. $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}, \quad 0 \le x \le 2$

35. $f(x) = \sin(\pi x^2), \quad 0 \le x \le \sqrt{2}$

36. $f(x) = x^2 \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

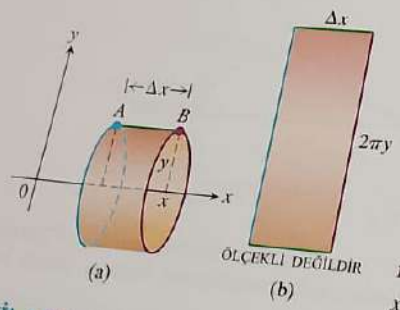
37. $f(x) = \dfrac{x - 1}{4x^2 + 1}, \quad -\dfrac{1}{2} \le x \le 1$

38. $f(x) = x^3 - x^2, \quad -1 \le x \le 1$

6.4 Dönel Yüzeylerin Alanları

İp atlarken, ip uzayda bir yüzey tarar; buna *dönel yüzey* denir. Bu yüzey bir dönel hacmi çevrelemektedir, birçok uygulama bu yüzeyin alanını bildiğimizi varsaymaktadır. Bu bölümde dönel yüzeyin alanını tanımlayacağız. Daha genel yüzeyler Bölüm 16'da ele alınacaktır.

Yüzey Alanın Tanımı



ŞEKİL 6.28 (a) Uzunluğu Δx olan AB yatay doğru parçasının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen silindirik yüzeyin alanı $2\pi y \Delta x$'tir. (b) Silindirik yüzeyin kesilmiş ve açılmış hali olan dikdörtgen.

Bir fonksiyonunun belirli bir aralık üzerindeki grafiğiyle sınırlı bir bölgeyi bir eksen etrafında döndürürsek, önceki bölümde gördüğümüz gibi dönel bir cismi süpürmüş oluruz. Ancak, sadece sınır eğrisini kendi etrafında döndürdüğümüzde herhangi bir iç hacim süpürmeyiz; cismi çevreleyen yüzeyi döndürmüş oluruz. Bir önceki bölümde tıpkı bir eğrinin uzunluğunu tanımlama ve bulmada yaptığımız gibi, şimdi bir eğrinin bir eksen etrafında döndürülmesinin oluşturduğu yüzey alanın tanımı ve bulunmasını inceleyeceğiz.

Genel eğrileri ele almadan önce, incelemeye yatay bir doğru parçalarının x-ekseni etrafında döndürülmeleriyle başlıyoruz. Uzunluğu Δx olan AB doğru parçasını (Şekil 6.28a) x-ekseni etrafında döndürürsek yüzey alanı $2\pi y \Delta x$ olan bir silindir üretiriz. Bu alan, kenar uzunlukları Δx ve $2\pi y$ olan bir dikdörtgenin alanı ile aynıdır (Şekil 6.28b). $2\pi y$ uzunluğu, AB doğrusu üzerindeki bir (x, y) noktasının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen y yarıçaplı çemberin çevresidir.

AB doğru parçasının uzunluğunun L olduğunu ve yatay olmak yerine eğimli olduğunu varsayalım. Bu defa AB doğru parçası x-ekseni etrafında döndürüldüğünde bir kesik koni elde edilir (Şekil 6.29a). Klasik geometriden bu kesik koninin yüzey alanı $2\pi y^* L$'dir; burada $y^* = (y_1 + y_2)/2$, AB doğru parçasının x-ekseninden ortalama yüksekliğidir. Bu yüzey alanı kenar uzunlukları L ve $2\pi y^*$ olan bir dikdörtgenin alanı ile aynıdır (Şekil 6.29b).

Daha genel eğrilerin x-ekseni etrafında döndürülmeleriyle süpürülen yüzeylerin alanlarını tanımlamak için bu geometri ilkelerini kullanalım. Negatif olmayan sürekli bir $y = f(x)$, $a \le x \le b$ fonksiyonunun grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle süpürülen yüzeyin alanını bulmak istediğimizi varsayalım. Her zamanki gibi $[a, b]$ kapalı aralığının bir bölünüşünü alırız ve bölünüş noktaları yardımıyla grafiği kısa yaylara ayırırız. Şekil 6.30'da tipik bir PQ yayı ve f'nin grafiğinin bir parçası olarak süpürdüğü şerit görü-